כפי שאתם זוכרים, בפרק 1 ביקשנו מכם לחבר רשימת שאלות, שהייתם רוצים לקבל עליהן מענה עד לסיום הלימוד בספר. ואמנם, סטודנטים שלמדו מספר זה בעבר הציגו שאלות אחדות והרי הן לפניכם:

- מדוע חשים כאב כשאוכלים אוכל חריף?
- האם הכאת ילדים היא דבר רע?
- האם הפסיכולוגיה יכולה לעזור לנו בבחירת קריירה מקצועית?
- האם פרסומות המשודרות בטלוויזיה בשעת לילה מאוחרת אכן משפיעות עלינו?

בפרק זה נציג את הדרך שבה פסיכולוגים מוצאים פתרונות לשאלות המעניינות ביותר את הסטודנטים. נתמקד בדרך המיוחדת שבה הפסיכולוגיה מיישמת את השיטה המדעית בתחום החקירה שלה. חשוב להבין כיצד פסיכולוגים מעצבים את המחקר שלהם: כיצד הם מגיעים למסקנות מוצקות, על סמך תופעות מורכבות ומעורפלות, דוגמת האופן שבו בני אדם חושבים, מרגישים ומתנהגים. גם אם לא תערכו מחקר מדעי בעתיד, הבנת המידע הנדון בפרק זה תהיה לכם לעזר. מטרתנו העיקרית היא לשפר את מיומנויות החשיבה הביקורתית שלכם. נדריך אתכם להציג את השאלות הנכונות ולהעריך את התשובות עליהן; תשובות הנוגעות לגורמיהן של תופעות פסיכולוגיות, לתוצאותיהן ולקשרים ביניהן. תקשורת ההמונים חושפת לפנינו, בלא הרף, סיפורים המתחילים במשפט: "מחקרים מראים, כי...". אנו נחדד את הספקנות המושכלת שלכם, ונעזור לכם להיות צרכנים נבונים יותר של מסקנות, המבוססות על מחקרים שאתם נתקלים בהם בחיי היום־יום שלכם.

תהליך המחקר

מקובל לחלק את תהליך המחקר בפסיכולוגיה לכמה שלבים, המופיעים, בדרך־כלל, ברצף (ראו **תרשים 2.1**). תהליך המחקר הטיפוסי מתחיל כאשר תצפיות, אמונות, מידע או ידע כללי מעוררים בחוקר כלשהו רצון להציע רעיון חדש או לחשוב על תופעה בדרך השונה מן המקובל. מנין שואבים החוקרים את שאלותיהם? מקצת השאלות הן תולדה של תצפית ישירה באירועים, בבני אדם ובבעלי חיים אחרים בסביבה. מחקרים אחרים עוסקים בסוגיות קלאסיות,

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

שמקצתן נתפסות בפסיכולוגיה כ"שאלות חשובות שאין עליהן תשובות", העוברות מדור אחד של חוקרים למשנהו. לעתים קרובות, חוקרים מחברים בין רעיונות ישנים בדרכים ייחודיות, המבטאות נקודת מבט מקורית. חוקר יצירתי הוא זה המגלה אמת חדשה, המצעידה את המחקר ואת החברה קדימה לעבר עתיד טוב מבעבר. אם כן, השלב **הראשון** בתהליך המחקר הוא הצגת השאלה.

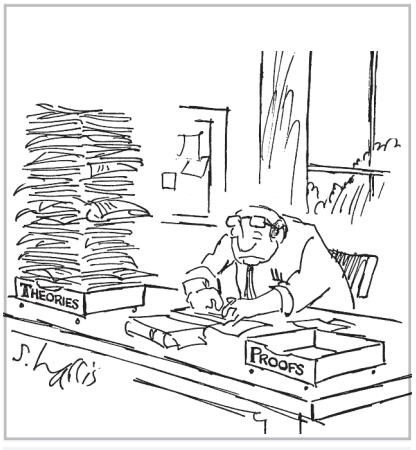
כאשר פסיכולוגים צוברים מידע על תופעות, הם מציעים תיאוריות, המספקות את ההקשר לניסוח שאלות מחקר. **תיאוריה** היא מערכת מאורגנת של מושגים, המסבירה תופעה או קבוצה של תופעות. בבסיס רוב התיאוריות הפסיכולוגיות נמצא את הנחת ה**דטרמיניזם**. כלומר, הרעיון שלפיו כל האירועים – הפיזיים, המנטליים וההתנהגותיים – הם תוצאה של גורמים סיבתיים ספציפיים, או שהם נקבעים על־ידם. הגורמים הסיבתיים מוגבלים למי שנמצאים בסביבתו של היחיד או בתוכו. כמו כן, חוקרים מניחים, כי תהליכים מנטליים והתנהגותיים פועלים על־פי דפוסים בעלי חוקים, שאפשר לגלותם במחקר. תיאוריות פסיכולוגיות הן, על־פי־רוב, טענות בדבר הגורמים הסיבתיים העומדים בבסיס דפוסים סדורים אלה.

כאשר מציעים תיאוריה בפסיכולוגיה, מצפים, בדרך־כלל, שתסביר עובדות ידועות אך גם, בשלב ה**שני** של תהליך המחקר, תציג השערות חדשות. **השערה** היא טענה זמנית, הניתנת לבחינה, המקשרת בין גורמים לבין תוצאות. השערות מנוסחות, לרוב, בצורת ניבוי: "אם – אז", והן מפרטות אילו תוצאות ספציפיות יתקבלו בתנאים מסוימים. לדוגמה, אנחנו יכולים לנבא, שאם ילדים יצפו בתכניות טלוויזיה, שהמסרים שלהן אלימים ביותר, אז יהיו מעורבים במעשי תוקפנות רבים יותר כלפי חבריהם. על המחקר לאשש את הקשר "אם – אז".

בשלב ה**שלישי** של תהליך המחקר (הוא שלב תכנון המחקר), החוקרים נשענים על ה**שיטה** ה**מדעית** כדי לבחון את השערותיהם. השיטה המדעית היא סדרה כללית של נהלים לאיסוף ראיות ולפירושן בדרכים שנועדו לצמצם, במידת האפשר, את המקורות האפשריים לטעויות, ולהניב מסקנות מוצקות. הפסיכולוגיה נתפסת כמדע בַּמידה שהיא עונה על הכללים שהשיטה המדעית דורשת. מרביתו של פרק זה תיוחד לתיאור השיטה המדעית.

לאחר שהחוקרים אספו את הנתונים, הם מתקדמים לשלב ה**רביעי** של ניתוח התוצאות, שבו הם מנתחים את הנתונים האלה ומגיעים למסקנות. אם החוקרים סבורים, כי למסקנות תהיה השפעה על התחום, הם ממשיכים לשלב ה**חמישי**, שלב הדיווח על הממצאים, ומגישים את העבודה לפרסום בכתב־עת מדעי. הפרסום יתאפשר רק אם החוקרים שמרו תיעוד מלא של התצפיות שערכו ושל ניתוח הנתונים, כדי שחוקרים אחרים יוכלו להבין את המחקר ולהעריכו. בתהליך המחקר אין מקום לחשאיות, שכן על כל הנתונים והשיטות לעמוד, בסופו של דבר, לשיפוט פומבי. כלומר, יש לאפשר לחוקרים אחרים לבדוק את הנתונים ואת השיטות ולבקר אותם, להיות מסוגלים לשחזר אותם או להפריכם (עוד בנושא תהליך הפרסום ראו בַּמסגרת "חשיבה ביקורתית בחיינו").

תיאוריה (theory)
דטרמיניזם (determinism)
השערה (hypothesis)
שיטה מדעית (scientific method)



תיאוריות מדעיות עוברות מבחנים קפדניים. רק לאחר שחוקרים בלתי תלויים מגיעים לאותן התוצאות, מכירים בהן כתיאוריות מוכחות.

בשלב ה**שישי** של תהליך המחקר, שלב השאלות הפתוחות, הקהילה המדעית בוחנת את המחקר ומזהה שאלות שנותרו בלא מענה. רוב מאמרי המחקר מתחילים תהליך זה בפרק המיוחד לדיון, שבו החוקרים מציגים את ההשלכות של עבודתם ואת מגבלותיה. לעתים הם גם מתארים את המחקר הנוסף, שלדעתם כדאי לערוך בעתיד. אם הנתונים אינם תומכים בהשערה באופן מלא, על החוקרים לחשוב מחדש על היבטים מסוימים בתיאוריות שלהם. יוצא אפוא כי יש אינטראקציה מתמדת בין התיאוריה לבין המחקר. בשלב ה**שביעי**, החוקרים המקוריים, או עמיתיהם, עשויים לעבוד על שאלות שנותרו פתוחות ולהתחיל את מחזור המחקר מחדש.

שלב 1 תצפית ראשונית או שאלה	שחקני כדור־בסיס מצוינים מדווחים, כי הכדור נראה להם גדול יותר.
שלב 2 ניסוח השערה	שחקנים התופסים את הכדור כגדול יותר יחבטו טוב יותר.
שלב 3 תכנון המחקר	הציגו לשחקני כדור־בסיס בליגות האמריקניות שמונה עיגולים שחורים, וביקשו מהם לבחור את העיגול המייצג, לדעתם, את גודל כדור־הבסיס. השחקנים גם סיפקו לחוקרים מידע, שאִפשר להם לחשב את ממוצע החבטות שלהם.
שלב 4 ניתוח התוצאות והסקת מסקנות	הנתונים הראו, כי שחקנים, שממוצע החבטות שלהם היה גבוה, נטו לבחור עיגולים גדולים יותר כשהתבקשו להצביע על העיגול האמור לייצג את הגודל הנכון של כדור־הבסיס.
שלב 5 דיווח על הממצאים	המאמר פורסם בכתב־העת היוקרתי *Psychological Science*
שלב 6 שאלות פתוחות	פרק הדיון במאמר מזהה כמה סוגיות שנותרו פתוחות. למשל, האם הכדור נתפס גדול יותר בעיני השחקנים קודם שהחבטות שלהם החלו להשתפר או לאחר השיפור?
שלב 7 המשך העבודה על השאלות הפתוחות	חוקרים אלה, או אחרים, יכולים לערוך מחקר חדש, כדי להשיב על השאלות הפתוחות.

תרשים 2.1 ■ שלבים בתהליך עריכת מחקר ודיווח עליו

כדי להמחיש את השלבים בתהליך המדעי, נתאר מחקר שהתחקה אחר הקשר בין הדרך שבה תפסו שחקני כדור־בסיס את גודל הכדור לבין ממוצע הפעמים שהם חבטו בכדור במהלך המשחק (Witt & Proffitt, 2005).

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

המוקד של תהליך מחקר זה הוא השימוש הנאות בגישה המדעית. מטרתה של השיטה המדעית לאפשר לחוקרים להסיק מסקנות באובייקטיביות מרבית. מסקנות הן אכן אובייקטיביות, כשאינן מושפעות מרגשותיהם של החוקרים או מהטיות אישיות אחרות. כל אחד משני הסעיפים הבאים מתחיל בהצגת אתגר לאובייקטיביות, ולאחר מכן מציג את הפתרון שמציעה השיטה המדעית.

הטיות הצופה והגדרות אופרציונליות

כאשר אנשים אחדים צופים באותו האירוע, הם אינם רואים, תמיד, אותם הדברים. בסעיף זה נציג את סוגיית הטיית הצופה ואת הצעדים שהחוקרים נוקטים כדי להתגבר עליה.

האתגר – להגיע לאובייקטיביות

הטיית הצופה היא טעות, הנובעת ממניעיו האישיים של הצופה ומציפיותיו. לעתים, אנשים רואים ושומעים את מה שהם מצפים לראות ולשמוע ולאו דווקא את מה שקורה במציאות. נציג לפניכם דוגמה דרמטית למדי של הטיית הצופה. בתחילת המאה ה־20 לערך נשא פסיכולוג ידוע בשם הוגו מונסטרברג נאום בנושא שלום בפני קהל מאזינים רחב, ביניהם עיתונאים רבים. וכך סיכם את דיווחי העיתונאים על מה ששמעו וראו.

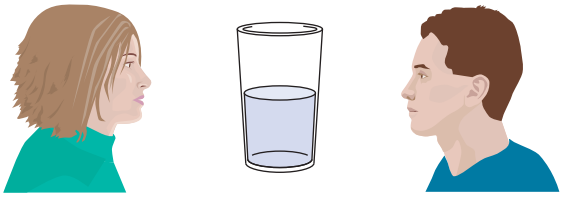
> העיתונאים ישבו בדיוק מול הבימה. אחד כתב, כי הקהל כל־כך הופתע מן הנאום שלי עד שקיבל אותו בשקט מוחלט; אחר כתב, כי כל הזמן קטעו מחיאות כפיים את הנאום וכי בסיום ההרצאה נמשכו מחיאות הכפיים דקות ארוכות; היה מי שכתב, כי בזמן הרצאתו של אחד מעמיתי שחלק על דברי, חייכתי בלא הרף; עמיתו שם לב, כי הבעת פני הייתה רצינית כל הזמן, בלא צל של חיוך. עיתונאי אחד ציין, שפני האדימו מרוב התרגשות ואילו אחר מצא שהייתי חיוור כסיד (Munsterberg, 1908, pp. 35-36).

מעניין היה לחזור ולעיין בעיתונים המקוריים, ולראות כיצד מתקשרים דיווחי העיתונאים להשקפותיהם הפוליטיות. ייתכן שהיינו מצליחים באופן זה להבין מדוע ראו העיתונאים מה שלכאורה ראו.

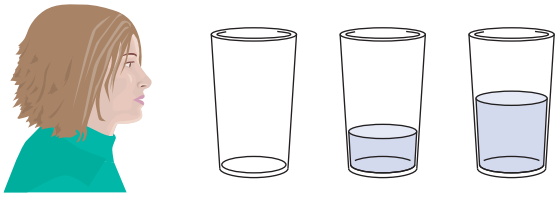
בניסוי פסיכולוגי איננו מצפים, כי ההבדלים בין הצופים יהיו כה קיצוניים כמו בדיווחו של מונסטרברג. עם זאת, הדוגמה ממחישה כיצד אותה הִרְאָיָה עלולה להוביל צופים שונים למסקנות שונות. הטיותיהם של הצופים מתפקדות כמַסְנִנים, שדרכם עוברים הדברים הנצפים. מקצת הדברים הנצפים נתפסים כרלוונטיים ובעלי משמעות, וממקצתם מתעלמים, שכן הם נתפסים כלא רלוונטיים וכחסרי משמעות.

התבוננו עכשיו ב**תרשים 2.2**, המדגים באיזו מידה קל ליצור הטיית צופה. הדגמה פשוטה זו תיתן לכם מושג על האופן שבו ניסיון החיים שלכם קודם לצפייה יכול להשפיע על האופן שבו אתם מפרשים את מה שאתם רואים.

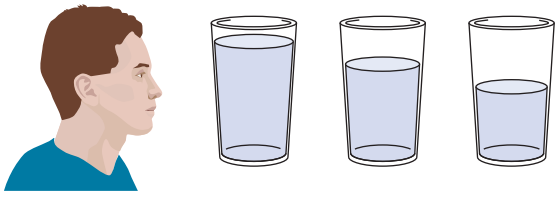
התבוננו בכוס שבאיור. כיצד תענו על השאלה הקלאסית: האם הכוס חצי מלאה או חצי ריקה?



עכשיו, נניח שאתם צופים ברצף התמונות הזה, שבו מזגו מים לתוך הכוס. האם לא הייתם מתארים את הכוס כחצי מלאה?



נניח שצפיתם ברצף התמונות שבו רוקנו מים מן הכוס. האם הכוס אינה נראית עכשיו חצי ריקה?



תרשים 2.2 ■ הטיית הצופה
האם הכוס חצי ריקה או חצי מלאה?

הבה ניישם את מה שלמדנו עד עתה על המתרחש בניסויים פסיכולוגיים. במסגרת תפקידם, חוקרים מבצעים תצפיות. בהנחה שכל חוקר העורך תצפית מביא עמו מערך קודם של התנסויות – ועל־פי־רוב הוא מחויב לתיאוריה קודמת – נקל להבין כיצד הטיית הצופה מציבה בעיה. מה יכולים חוקרים לעשות כדי להבטיח, שהתצפיות שלהם יושפעו פחות ככל האפשר מציפיות קודמות?

סטנדרטיזציה (standardization)

הגדרה אופרציונלית (operational definition)

התיקון

כדי לצמצם את הטיות הצופה למינימום, החוקרים נשענים על סטנדרטיזציה ועל הגדרות אופרציונליות. **סטנדרטיזציה** היא השימוש בהליכים אחידים ועקביים בכל שלבי איסוף הנתונים. על כל האפיונים של המבחן, או הסיטואציה הניסויית, לעמוד בסטנדרטיזציה כדי שכל המשתתפים בניסוי יחוו אותם מצבי ניסוי. סטנדרטיזציה פירושה הצגת שאלות באופן אחיד, ונקידת* התשובות לפי כללים שנקבעו מראש. הדפסת התוצאות, או הקלטתן, מסייעת להבטיח מצב, שבו יהיה אפשר להשוות אותן לתוצאות שיתקבלו במועדים ובזמנים אחרים, שבהם משתתפים וחוקרים שונים.

* נקידה – המילה שבחרה האקדמיה ללשון העברית ל־scoring – מתן ציונים.

גם התצפיות חייבות לעבור סטנדרטיזציה. על המדענים לפתור בעיה: כיצד לתרגם את התיאוריות שלהם למושגים בעלי משמעות עקיבה. **אופרציונליזציה** היא האסטרטגיה שבה משתמשים כדי להביא לסטנדרטיזציה של משמעות המושגים. **הגדרה אופרציונלית** היא הפעולה הנעשית כדי להגיע לסטנדרטיזציה

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

משתנה (variable)

ערכים (values)

משתנה בלתי־תלוי (independent variable)

משתנה תלוי (dependent variable)

של משמעות המושג במחקר: זוהי הגדרה הכוללת את כל הפעולות או התהליכים הספציפיים שבהם משתמשים כדי למדוד את המושג או לקבוע את הימצאותו. במחקר יש להגדיר את כל המשתנים בהגדרות אופרציונליות. **משתנה** הוא כל גורם שחל שינוי בכמותו או באיכותו.

מהו משתנה?

בכל תעודת זהות מודפסים בצבע הביטויים האלה: מספר הזהות, שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב, שם האם, תאריך הלידה, מקום הלידה, מין ולאום. בצדו של כל אחד מביטויים אלה מודפסים בשחור נתונים שונים. אם נעיין בתעודות זהות שונות, נגלה, כי ליד הביטוי "שם משפחה" רשומים שמות שונים. לביטויים הרשומים בצבע קוראים בשם **משתנים**, ואילו הביטויים המודפסים בשחור הם **ערכים**. ביטוי שערכיו משתנים נקרא, לכן, בשם "משתנה". למשתנה "מקום לידה", למשל, הערכים האלה: ישראל, מרוקו, גרמניה וכדומה. כולם שמות של מדינות שונות. למשתנה "מספר תעודת זהות" ערכים שהם מספרים שונים. **כל דבר שאנו מודדים ויכול לקבל ערכים שונים הוא משתנה**: כל מדידה פיזיולוגית (גובה, משקל, לחץ דם) וכל מדידה של תופעה פסיכולוגית (חרדה, אינטליגנציה, הישגיות). בדוגמאות שראינו, הערכים של כל משתנה היו נתונים בדרך־כלל. לעומת משתנים אלה יש גם משתנים שאנו יוצרים את הערכים שלהם. למשל, אם מחליטים להשוות בין שתי תרופות ונותנים לקבוצה אחת של חולים תרופה אחת ולקבוצה שנייה תרופה אחרת, סוג התרופה הוא המשתנה. למשתנה זה שני ערכים (תרופה א, תרופה ב) והחוקר הוא שהחליט איזו תרופה יקבל כל חולה (איזה "ערך" של המשתנה יקבל כל חולה). בספר זה תפגשו משתנים מעולמות תוכן שונים ובעלי אפיונים שונים. בשלב זה חשוב שתפנימו את ההבדל שבין משתנה לבין ערך ואת ההבחנה בין משתנה, שערכיו נתונים, לבין משתנה שאת ערכיו אנו יוצרים.

במצב ניסויי, החוקרים רוצים, בדרך־כלל, להציג קשר של סיבה־תוצאה בין שני סוגים של משתנים. ה**משתנה** ה**בלתי־תלוי** הוא הגורם שהחוקר מפעיל בקשר שבין שני המשתנים, זהו המשתנה המשמש כסיבה. משתנה התוצאה בקשר הוא ה**משתנה** ה**תלוי**, מה שהנסיין מודד. אם טענותיו של החוקר בדבר סיבה ותוצאה נכונות, הערכים שיתקבלו במשתנה התלוי יהיו תלויים בערכים של המשתנה הבלתי־תלוי. נניח, לדוגמה, שאתם רוצים לבחון את ההשערה שהצגנו קודם: ילדים הצופים בתכניות טלוויזיה שהמסרים שלהן אלימים ביותר, יהיו מעורבים במעשי תוקפנות כלפי חבריהם יותר מילדים הצופים בתכניות, שהמסרים שלהן אלימים הרבה פחות. תוכלו לתכנן ניסוי, שבו הנסיין יקבע את מידת האלימות שבה יצפה כל נבדק (המשתנה הבלתי־תלוי), ואחר־כך יעריך את מידת התוקפנות שגילה כל אחד מהם (המשתנה התלוי). ההליך של קביעת ערך משתנה והפעלתו (כמו קביעת מידת האלימות) נקרא בספרות המקצועית בשם "מניפולציה".

הבה נבחן מושגים חדשים אלה בהקשר של ניסוי אמיתי. המחקר להלן מתחיל מתצפית, המבחינה בשני סוגי בני אדם: מי שטוענים שהם "אנשי בוקר" –

ומבצעים משימות באופן מיטבי בשעות הבוקר – לעומת אחרים, שבלא ספק אינם אנשי בוקר. רוב הסטודנטים במכללות משתייכים לקטגוריה של בני אדם שאינם אנשי בוקר! מחקרים הוכיחו, כי השיפוט־העצמי של בני אדם הוא נכון: במבחני מעבדה הם תפקדו, בדרך־כלל, טוב יותר בשעות, שעל־פי דיווחיהם היו שעות היממה המועדפות עליהם (Yoon et al., 1999). מדוע? על־פי אחת התיאוריות, רמת הביצוע גרועה יותר בזמן "הלא נכון" במשך היום, שכן בזמן זה סובלים בני אדם מירידה כללית ברמת העוררות או ברמת הדריכות הפיזיולוגית. תיאוריה זו מוליכה להשערה, שלפיה אם תוכלו לעשות משהו שיעלה את רמת העוררות שלכם בשעות ה"לא נכונות" של היום, תפחיתו את הבעיות בביצוע.

ב**תרשים 2.3** נציג ניסוי, שבחן את ההשערה הזו (Ryan et al., 2002). הניסוי התמקד באנשים מבוגרים, בני 65 ומעלה. שלא כמו בצעירותם, רוב המבוגרים הם אנשי בוקר. במחקר זה רצו החוקרים לוודא, כי כל המשתתפים הם אכן אנשי בוקר. לצורך זה, נתנו לכל משתתף פוטנציאלי שאלון, שבו היה עליו לדווח על העדפותיו מבחינת תפקודו בשעות הבוקר ובשעות הערב – כלי מדידה שדירג אנשים על סולם שנע מ"אני בהחלט איש של בוקר" ועד ל"אני בהחלט איש של ערב" (Horne & Ostberg, 1976). בניסוי השתתפו רק אנשים שהיו אנשי בוקר לפחות "במידה מתונה".

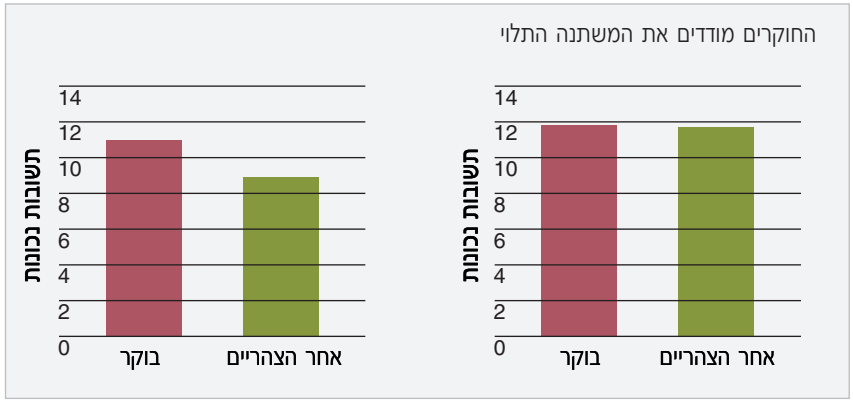
כדי לערוך מניפולציה במשתנה הבלתי־תלוי – עוררות פיזיולוגית – נזקקו החוקרים להליך כלשהו. כפי שאפשר לראות בתרשים 2.3, השתמשו החוקרים במניפולציה המוכרת היטב לכולנו: המשתתפים בקבוצה הראשונה שתו קפה עם קפאין ואילו המשתתפים בקבוצה השנייה שתו קפה נטול קפאין. המשתתפים בניסוי לא ידעו איזה משני סוגי הקפה הם שתו. החוקרים ניבאו, שהקפאין יגרום לעוררות פיזיולוגית, שתשפיע על יכולתם של המשתתפים לבצע משימות בזמן ה"לא נכון" של היום. כדי למדוד את המשתנה התלוי – ביצוע – הציבו החוקרים לפני המשתתפים אתגר: לזכור רשימה של 16 מילים. לאחר 20 דקות נערך מבחן זיכרון. הנבחנים קיבלו רשימות שהיה עליהם לזכור ונבחנו עליהן פעם אחת בבוקר (בשעה 8:00) ושוב אחר הצהריים (בשעה 16:00), במפגשים שהתקיימו במרווחים של 5–11 ימים.

כפי שאפשר לראות בתרשים 2.3, השפעת המשתנה הבלתי־תלוי על המשתנה התלוי התאימה לציפיות החוקרים: במצבי עוררות פיזיולוגית גבוהה – כאשר שתו המשתתפים קפה עם קפאין – היה הביצוע זהה, פחות או יותר, בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים. ואולם, כאשר שתו קפה נטול קפאין, היה הביצוע בשעות אחר הצהריים גרוע מזה של שעות הבוקר. בשלב זה עלינו לעצור ולבחון את המידע שיש לנו כעת, כפי שעלינו לעשות בכל שלב במחקר. ובכן, התיאוריה מנוסחת במונחים כלליים: קיים קשר בין עוררות פיזיולוגית לבין ביצוע. ואולם, שימו לב! בניסוי השתמשו במשתנה הבלתי־תלוי הספציפי "צריכת קפאין" כדי לקבוע רמת "עוררות פיזיולוגית", ובמשתנה התלוי הספציפי "ביצוע במבחן זיכרון", כדי למדוד "ביצוע". האם עולות בדעתכם דרכים נוספות שבהן אפשר לתת לשני המושגים (עוררות פיזיולוגית, ביצוע) הגדרות אופרציונליות שונות כדי לבדוק את

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute





תרשים 2.3 ■ מרכיבי הניסוי
כדי לבחון את השערותיהם, חוקרים מנסחים הגדרות אופרציונליות למשתנים הבלתי־תלויים ולמשתנים התלויים.

אותה ההשערה? אפשר, למשל, לעשות מניפולציה על העוררות הפיזיולוגית מבלי להשתמש בקפאין, על מנת להראות שלא הקפאין, כשהוא לעצמו, השפיע על הביצוע. מן הדיון בסוגיות אלה נעבור עתה לדון בשיטות ניסוי.

שיטות ניסוי (experimental methods)

שיטות ניסוי: הסברים חלופיים והצורך בבקרה

מניסיונכם היום־יומי אתם בוודאי יודעים, כי אנשים יכולים להציע מגוון סיבות לאותה התוצאה. פסיכולוגים מתמודדים עם אותה הבעיה כשהם מבקשים לטעון טענות מדויקות על סיבתיות. כדי להתגבר על העמימות בעניין זה, החוקרים משתמשים ב**שיטות ניסוי**: הם מפעילים משתנה בלתי־תלוי, כדי לבדוק את השפעתו על המשתנה התלוי. המטרה היא לטעון טענה סיבתית מוצקה בדבר השפעתו של משתנה אחד על משנהו. בסעיף זה נציג את בעיית ההסברים החלופיים וכמה מן האמצעים שחוקרים נוקטים כדי להתגבר עליה.

האתגר – להגיע לאובייקטיביות

כאשר פסיכולוגים בוחנים השערה, יש להם, לרוב, הסבר לשאלה: מדוע שינוי במשתנה הבלתי־תלוי ישפיע בדרך מסוימת על המשתנה התלוי? אפשר, לדוגמה, לנבא, וגם להוכיח באופן ניסויי, כי צפייה בתכניות טלוויזיה שהמסרים שלהן

הסברים חלופיים
(alternative explanations)

משתנה מתערב
(confounding variable)

אפקט ציפייה (expectancy effect)

אפקט פלסבו (placebo effect)

אלימים, תביא בעקבותיה רמות גבוהות של תוקפנות. ואולם, כיצד אפשר לדעת שדווקא הצפייה באלימות היא שגרמה לתוקפנות? על החוקרים להיות רגישים מאוד לקיומם של **הסברים חלופיים** אם הם רוצים שלהשערה שלהם יהיה בסיס מוצק. ככל שמספר ההסברים החלופיים לתוצאה מסוימת גדל, כך פוחת הביטחון שלפיו ההשערה הראשונית הייתה אמנם מדויקת. כאשר גורם כלשהו, שאיננו חלק ממה שהנסיין הכניס במכוון למערך המחקר, משנה את התנהגותו של המשתתף ומוסיף בלבול לפרשנות הניתנת לנתונים, הוא נקרא בשם **משתנה מתערב**. כאשר הסיבה האמיתית להתנהגות נצפית כלשהי קשורה לגורם נוסף, החוקר מסתכן כאשר הוא בא לפרש את הנתונים. נניח, למשל, שסצנות אלימות בטלוויזיה קולניות יותר מסצנות לא אלימות ויש בהן יותר תנועה. במקרה כזה, האלימות ומרכיבי הסצנה – קול ותנועה – המתערבים זה בזה, יקשו על החוקר לציין במדויק מהו הגורם להתנהגות תוקפנית: האלימות או הקול והתנועה.



האם צפייה בתכניות טלוויזיה שהמסרים שלהן אלימים גורמת להתנהגות תוקפנית? כיצד אפשר לברר זאת?

אף־על־פי שכל שיטת ניסוי עלולה לעורר מערכת ייחודית של הסברים חלופיים משלה, אנו יכולים לזהות שני סוגי משתנים מתערבים, הרלוונטיים כמעט לכל הניסויים. אלה הם אפקט הציפייה ואפקט הפלסבו. **אפקט ציפייה** מתרחש כאשר החוקר או הצופה מצפים שהמשתתפים יתנהגו בצורה מסוימת בעת הניסוי. מבלי שיהיו ערים לכך, הם "משדרים" למשתתפים ציפייה זו וגורמים להם להתאים את התנהגותם לאותה הציפייה. בתנאים כאלה, ציפיותיו של הנסיין הן המחוללות את התגובות הנצפות ולאו דווקא המשתנה הבלתי־תלוי.

בניסוי כלשהו נתבקשו 12 סטודנטים לאמן קבוצות של חולדות למצוא את דרכן במבוך. למחציתם נאמר, כי החולדות הן מזן מיוחד ה"מצטיין במבוכים", ואילו למחצית השנייה נאמר, כי החולדות הן מזן "גרוע במבוכים". ניחשתם, בוודאי, כי כל החולדות בניסוי השתייכו לאותו הזן. ועם זאת, תוצאות הדיווח של הסטודנטים תאמו את ציפיותיהם מן החולדות. נמצא שהחולדות אשר תויגו כ"מצטיינות" מצאו את דרכן במבוך טוב יותר מאלה שתויגו כ"גרועות במבוכים" (Rosenthal & Fode, 1963).

כיצד, לדעתכם, "שידרו" הסטודנטים את הציפיות שלהם לחולדות? ובכן, נמצא כי סטודנטים שאימנו את החולדות מזן "מצטיין במבוכים" טיפלו בהן באופן אחר משטיפלו הסטודנטים, שאימנו את החולדות מזן "גרוע במבוכים". החוקרים שיערו, שהטיפול השונה (שהושפע, כנראה, מן הציפיות השונות מהחולדות שהיו לשתי קבוצות הסטודנטים בניסוי), הוא זה שגרם להבדלים בביצוע של שתי קבוצות החולדות.

האם אתם יכולים לשער מדוע אפקט הציפייה מעורר חשש רב יותר בניסוי, שבו משתתפים בני אותו המין – נסיין אנושי ומשתתפים אנושיים? הטיות ציפייה מסלפות את ממצאי הניסוי.

אפקט פלסבו* מתרחש כאשר משתתפים משנים את התנהגותם בהעדר כל מניפולציה ניסויית. מקורו של המושג בתחום הרפואה, והוא בא להסביר

* האקדמיה ללשון העברית בחרה לתרגם את המונח "אפקט פלסבו" ל"אפקט אינבו" – כשמו כן הוא.

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

הליכי בקרה (control procedures)

בקרת כפל־עיוורון (double-blind control)

מקרים שבהם השתפרה בריאותם של מטופלים לאחר שקיבלו תרופה נטולת חומר כימי פעיל או עברו טיפול שלא היה ייעודי למחלתם. אפקט הפלסבו מתייחס לשיפור בריאותו של הפרט או רווחתו, הנובע מאמונתו ביעילות הטיפול. מחקרים הראו, כי טיפולים מסוימים, על אף שהיו נטולי התערבות רפואית אמיתית, הביאו, בכל זאת, לתוצאות טובות, או מצוינות, ל־70% מן המטופלים שקיבלו אותם (Roberts et al., 1993).

אפקט פלסבו בניסוי פסיכולוגי מתרחש בכל פעם שציפיותיו של המשתתף – מה עליו לעשות או כיצד עליו להרגיש – הן אלה המשפיעות על התגובה ההתנהגותית שלו, ולא תהליכי ההתערבות הספציפיים שנועדו, מלכתחילה, ליצור את התגובה. זכור לכם בוודאי הניסוי, הקושר את הצפייה בטלוויזיה עם תוקפנות שבאה בעקבותיה. נניח, לדוגמה, שגילינו, כי משתתפים בניסוי שלא צפו כלל בטלוויזיה הראו גם הם רמות גבוהות של תוקפנות. אנו עשויים להגיע למסקנה, שמשתתפים אלה, אשר נקלעו לסיטואציה שבה הבעת תוקפנות הייתה לגיטימית, חשבו שמצפים מהם להתנהג בתוקפנות ולכן התאימו את התנהגותם לציפייה זו. על הנסיינים להיות ערים תמיד לעובדה, שלפיה משתתפים משנים את אופן התנהגותם, ולו רק כיוון שהם יודעים כי צופים בהם או בוחנים אותם. לדוגמה, משתתפים עשויים להרגיש מיוחדים מכיוון שנבחרו להשתתף במחקר, ולכן יתנהגו בשונה מהתנהגותם הרגילה. הטיות כאלה עלולות לסלף את תוצאות הניסוי.

התיקון

מכיוון שהתנהגותם של בני אדם ושל בעלי חיים היא מורכבת ונובעת, בדרך־כלל, מגורמים רבים, מערך מחקר מתוכנן היטב צופה מראש את ההטיות האפשריות ומתכנן אסטרטגיות למניעתן. בדומה לאסטרטגיות הגנה במשחקי ספורט, מערכי מחקר טובים צופים מראש את מהלכי הנבחרת השנייה ומתכננים את פעולת הנגד. אסטרטגיות אלה של החוקרים נקראות בשם **הליכי בקרה** – שיטות המנסות להחזיק קבוע את כל המשתנים והתנאים, שאינם קשורים להשערה העומדת למבחן. מרבית אפיוני הניסוי חייבים להיות זהים לכל המשתתפים: ההנחיות הכלליות, טמפרטורת החדר, לבושו של הנסיין, הקצאת הזמן, אופן תיעוד התגובות ופרטים רבים אחרים בתנאי הניסוי. כל זאת כדי להבטיח שהתנסותם תהיה זהה. השינויים היחידים בהתנסותם הם אלה הנובעים מהמשתנה הבלתי־תלוי. נציג עתה הצעות לתיקון העיוותים, שאפקט הציפייה ואפקט הפלסבו עלולים ליצור.

נניח, למשל, שהרחבתם את ניסוי התוקפנות והוא כולל עכשיו גם קבוצת ניסוי, שחבריה צופים בתכניות קומיות. עליכם להקפיד לטפל בשתי הקבוצות באותה הדרך ולא בהתאם לציפיות שלכם. לפיכך, בניסוי שלכם, עוזר הניסוי שיקביל את פני המשתתפים, ואחר־כך יעריך את התוקפנות שלהם, לא יידע באיזו מן התכניות הם צפו – אלימה או קומית. המצב הטוב ביותר המאפשר להימנע מהטיה הוא זה שבו גם עוזר הניסוי וגם המשתתפים אינם מודעים או שהם עיוורים לסוג התכנית שהם נחשפים אליה. טכניקה זו נקראת בשם **בקרת כפל־עיוורון**. כזכור לכם, במחקר הקפה (תרשים 2.3) הדגשנו במיוחד, שהמשתתפים

בקרת פלסבו (placebo control)

מערך בין נבדקים (between-subjects design)

לא ידעו האם המשקה שנתבקשו לשתות מכיל קפאין אם לאו. לאמתו של דבר, במערך המחקר היה כפל־עיוורון, שכן גם הנסיינים אשר ערכו את מבחן הזיכרון לא ידעו איזה קפה שתו המשתתפים השונים. כדי להיות בטוחים עוד יותר שציפיות לא ישפיעו על תוצאות מבחן הזיכרון, ביקשו הנסיינים מן המשתתפים לנחש איזה סוג קפה שתו. המשתתפים לא הצליחו לנחש נכונה (Ryan et al., 2002). תוצאה זו מספקת עדות מוצקה לעובדה, שלפיה תוצאות מבחן הזיכרון לא היו תלויות בציפיות המשתתפים על אודות הקשר בין קפאין לבין הביצועים במבחן.

כדי להתמודד עם אפקט פלסבו, החוקרים, בדרך־כלל, כוללים בניסוי קבוצת משתתפים, שאינה מקבלת כל טיפול. תופעה זו נקראת בשם **בקרת פלסבו**. בקרות פלסבו משתייכות לקטגוריה הכללית של בקרות, המשמשות נסיינים לוודא כי ההשוואות שהם עורכים הן ראויות. חִשבו על נערה צעירה הנשאלת האם היא אוהבת את אחותה ומשיבה: "בהשוואה למה?". חובה עליכם לשאול את השאלה הזו ולקבל עליה תשובה נאותה קודם שתוכלו להבין לאשורו את משמעותו של ממצא המחקר.

נניח שאתם צופים בטלוויזיה בתכנית לילה מאוחרת ונתקלים בפרסומת הממליצה על תוסף התזונה הצמחי גינקו־בילובה, המספק, על־פי הפרסומת, מענה לכל בעיות הזיכרון שלכם. לְמה הייתם מצפים לו הייתם רוכשים את התוסף ונוטלים אותו בקביעות במשך שבועות אחדים? על־פי אחד המחקרים, סטודנטים באוניברסיטה שנטלו גינקו־בילובה כל בוקר במשך שישה שבועות אמנם הראו שיפור בביצוע מטלות קוגניטיביות (Elsabagh et al., 2005). באחת המטלות נתבקשו הסטודנטים להתבונן בסדרה של 20 תמונות על גבי צג המחשב, להעניק להן שמות ואחר־כך לזכור שמות אלה. ביצועיהם של המשתתפים במטלה זו השתפרו בשיעור של 14% לאחר שנטלו גינקו־בילובה במשך שישה שבועות. עם זאת, גם ביצועיהם של משתתפים שנטלו פלסבו – גלולה בלא מרכיבים פעילים – השתפרו ב־14%. בקרת הפלסבו מרמזת, כי השיפור בביצוע המטלה נבע מן התרגול. ככלל, נתונים מתנאי בקרה מספקים בסיס, שאליו מושווה האפקט הניסויי.

במערך מחקר הנקרא בשם **מערך בין נבדקים**, הקצאת המשתתפים לקבוצות שבהן נערך הניסוי (המשתתפים נחשפים לטיפול ניסויי אחד או יותר) או לקבוצת ביקורת (המשתתפים אינם נחשפים לטיפול ניסויי) הנה מקרית, ומבוצעת בהליכים אקראיים. הקצאה מקרית היא אחד האמצעים העיקריים שחוקרים נוקטים בהם כדי לנטרל משתנים מתערבים, הקשורים להבדלים אישיים בין המשתתפים הפוטנציאליים במחקר. זהו מערך המחקר שהתאים, לדעתנו, למחקר על תוקפנות. ההקצאה המקרית למצב ניסוי ולמצב ביקורת מגדילה את הסיכוי, שלפיו בתחילת הניסוי יהיו שתי הקבוצות דומות במובנים חשובים, שכן לכל משתתף יש סיכוי זהה להימצא בקבוצת הניסוי או בקבוצת הביקורת. אין לחשוש, למשל, כי כל המשתתפים בקבוצת הניסוי אוהבים לצפות בסרטי טלוויזיה אלימים, וכי אלה הנמצאים בקבוצת הביקורת שונאים זאת. ההקצאה המקרית אמורה לערבב בין שני סוגי האנשים בכל קבוצה. אם יימצאו הבדלים

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

מדגם (sample)

אוכלוסייה (population)

מדגם מייצג (representative sample)

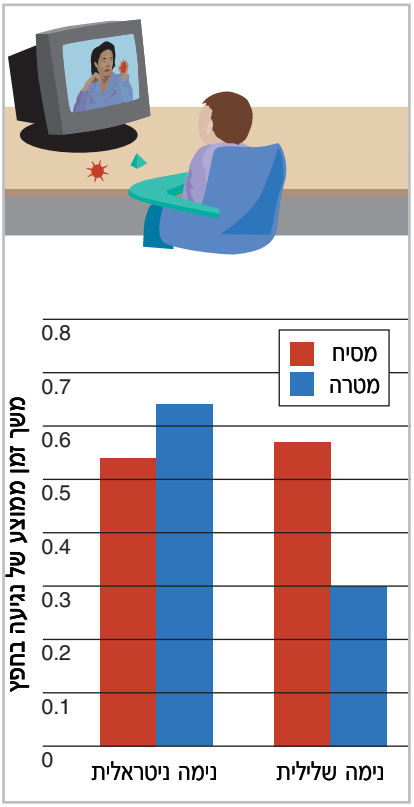
מערך בתוך נבדקים (within subjects design)

בממצאי המחקר של שתי הקבוצות, יהיה אפשר להניח, כי ההבדלים הם תולדה של מה שהתרחש בניסוי ולא של הבדלים שהתקיימו קודם לניסוי. החוקרים גם מנסים להבטיח מקריות באופן שבו הם מזמנים משתתפים למעבדה הניסויית.

לניסוי פסיכולוגי טיפוסי מזמנים בין 20 ל־100 משתתפים. ואולם, לעתים קרובות נוטים הנסיינים להקיש מתוצאות ה**מדגם** לכלל ה**אוכלוסייה**, שממנה נלקח המדגם. נניח, לדוגמה, שנרצה לבחון את ההשערה, שלפיה הסבירות שילדים בני שש ישקרו גדולה מן הסבירות שבני ארבע יעשו זאת. נוכל להביא למעבדה אך ורק תת־קבוצה קטנה ביותר מכל בני השש והארבע בעולם. כדי להגיע להכללה, מעבר למדגמים שלנו, עלינו לנסות ולהבטיח, כי בני השש והארבע שלנו הם בני־השוואה לכל קבוצה מקרית אחרת של ילדים בני גילים אלה. מדגם מוגדר כ**מדגם מייצג** של אוכלוסייה, אם הוא תואם, במידה רבה, את מאפייניה הכלליים של האוכלוסייה שהוא בא לייצג; למשל: התפלגות בין נשים לגברים, קבוצות אתניות, גזעים שונים וכדומה. נוכל להקיש מן המדגם שלנו רק על אוכלוסייה שהוא מייצג בצורה נאותה. אם, למשל, במחקר על שקרים השתתפו בנים בלבד, תהיה זו טעות להסיק ממנו מסקנות על התנהגותן הצפויה של בנות.

בסוג נוסף של מערך ניסויי – **מערך בתוך נבדקים** – כל משתתף משמש כביקורת של עצמו. באופן זה אפשר להשוות, למשל, בין התנהגותו של משתתף בניסוי קודם ההתערבות הניסויית לבין התנהגותו אחריה. לפניכם תיאור של ניסוי, שהעריך את יכולתם של תינוקות בני שנה ללמוד מהתבוננות בתגובות רגשיות, שהיו עדים להן על מרקע הטלוויזיה.

כיצד לומדים ילדים אילו חפצים בסביבתם נעימים ואילו דוחים? חוקרים בחנו את הרעיון, שלפיו ילדים רוכשים מקצת המידע החיובי והשלילי הזה מתוך התבוננות באחרים (Mumme & Ferland, 2003). במחקר אפשרו לתינוקות בני שנה ליצור אינטראקציה עם חפצים שהיו חדשים בעבורם, דוגמת כדור גבשושי ושסתום עשוי פלסטיק. כפי שאפשר לראות ב**תרשים 2.4**, הושיבו את הילדים מול מרקע טלוויזיה ואת החפצים הניחו בהישג ידם. הילדים צפו בשני סרטי וידיאו, שבהם שחקנית מתארת אחד משני החפצים. בסרט הראשון ציינה השחקנית את שמו של חפץ המטרה בנימת קול ניטראלית, וכזו הייתה גם הבעת פניה. ואולם, בסרט השני נקטה השחקנית טון שלילי וכזו הייתה גם הבעת פניה כאשר הזכירה את החפץ. השחקנית לא הזכירה כלל את החפץ המסיח. תרשים 2.4 מציג את ההשוואה בהתנהגותם של המשתתפים בין שני המצבים (השוואה תוך נבדקית) – באיזו מידה נגעו התינוקות בכל חפץ בכל אחד משני המצבים.



תרשים 2.4 ■ תינוקות לומדים תגובות רגשיות

הושיבו את בני השנה באופן שבו יכלו ליצור אינטראקציה עם חפצים זהים לאלה שהופיעו על המרקע. בשני סרטי וידיאו, שחקנית ציינה את חפץ המטרה והתעלמה מן החפץ המסיח. סרט הווידיאו הראשון שימש כנקודת מוצא למדידת העדפותיהם הראשוניות של התינוקות ביצירת אינטראקציה עם כל חפץ. בסרט הווידיאו השני הביעה השחקנית רגשות שליליים כלפי חפץ המטרה. דיאגרמת המקלות מציגה את משך הזמן היחסי שבו נגעו התינוקות בכל חפץ. החוקרים חישבו מדד זה באמצעות חלוקת פרק הזמן שבו נגעו התינוקות בכל חפץ, בסך כל משך הזמן שבו התקיים המשחק. כפי שתוכלו לראות, כאשר הביעה השחקנית רגשות שליליים כלפי חפץ מסוים, נגעו בו הילדים פחות פעמים.

שיטות מתאמיות
(correlational methods)

אפשר לראות, כי כאשר התחילה השחקנית להפגין רגשות שליליים, נטו התינוקות להתרחק מחפץ המטרה. הסיבה לא הייתה שעמומם של התינוקות, שכן התנהגותם כלפי החפץ שהשחקנית לא הזכירה לא השתנתה.

מכיוון שמערך המחקר היה מערך בתוך נבדקים, יכלו הנסיינים להסיק מסקנה מוצקה, שלפיה הצפייה של התינוקות ברגשות השליליים של השחקנית שינתה את נכונותם ליצור אינטראקציה עם החפץ. שימו לב! החוקרים חזרו על המחקר עם תינוקות בני עשרה חודשים וגילו, כי משתתפים צעירים אלה לא שינו את התנהגותם בעקבות הבעת הרגשות של השחקנית (Mumme & Ferland, 2003). יוצא אפוא כי בפרק זמן זה של חודשיים, בין 10 ל־12 חודשים, צפייה בתגובות רגשיות של אנשים אחרים מתחילה להשפיע על התנהגותם של תינוקות.

עד כה תיארנו שיטות מחקר, שבהן הופעל משתנה בלתי־תלוי כדי לבדוק את השפעתו על משתנה תלוי. שיטת ניסוי זו מאפשרת לחוקרים, פעמים רבות, לטעון טענות מוצקות ביותר על קשר סיבתי בין משתנים. ואולם, בתנאים מסוימים שיטה זו פחות רצויה. **ראשית**, במהלך הניסוי נבחנת ההתנהגות, לעתים בסביבה מלאכותית, שבה גורמי סביבת הניסוי נמצאים תחת בקרה כה מחמירה, שסביבה זו עצמה עלולה לסלף את ההתנהגות. לפיכך, לא תהיה ההתנהגות בסביבה זו דומה להתנהגות המתרחשת בסביבה הטבעית. מבקרי השיטה טוענים, כי חלק ניכר מהעושר של דפוסי ההתנהגות וממורכבותם הולך לאיבוד בניסויים מבוקרים, ונופל קרבן על מזבח פשטות הטיפול במשתנה אחד בלבד או במספר קטן של משתנים ותגובות. **שנית**, המשתתפים במחקר יודעים, לרוב, שהם משתתפים בניסוי, שהם נבחנים וכי תגובותיהם נמדדות. לפיכך הם עלולים להגיב בהתאם: הם ינסו לַרצות את החוקר בניסיונם "לנחש" את מטרת המחקר או יתנהגו באופן שונה מן האופן שבו היו מתנהגים אלמלא היו מודעים לעובדה שהם נמצאים תחת פיקוח וניטור.

שלישית, קיימות סוגיות מחקר חשובות, שאי־אפשר לערוך עליהן ניסויים בשל בעיות אתיות הקשורות בעצם עריכת הניסוי. איננו יכולים, למשל, לנסות ולגלות בעזרת ניסוי: האם הנטייה להתעלל בילדים עוברת מדור לדור? שהרי לא נוכל ליצור קבוצת ניסוי, שבה ייחשפו הנבדקים להתעללות; וקבוצת ביקורת, שבה הילדים אינם עוברים התעללות. בסעיף הבא נתוודע לשיטת מחקר המביאה סוגיות אלה בחשבון.

שיטות מתאמיות

האם אינטליגנציה קשורה ליצירתיות? האם אנשים אופטימים בריאים יותר מאנשים פסימים? היש קשר בין מחלות נפש לבין התעללות שחוו החולים בילדותם? בשאלות אלה נמצא משתנים, שהפסיכולוג יתקשה לעשות עליהם מניפולציה גם מן הבחינה האתית. כדי להשיב על שאלות אלה (שאת התשובות עליהן נציג בפרקים הבאים), יש לערוך מחקר, המושתת על **שיטות מתאמיות**.

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

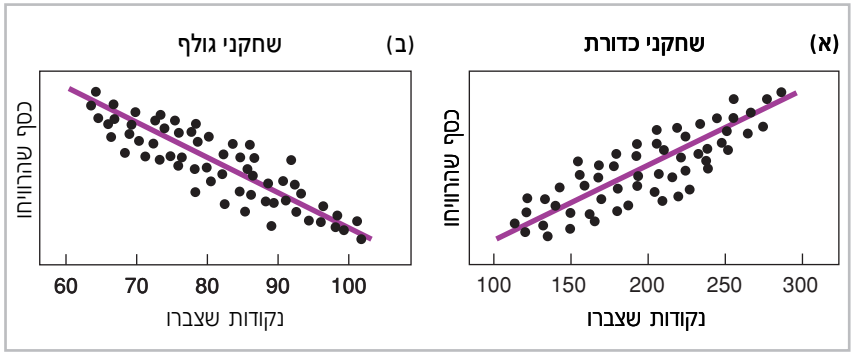
פסיכולוגים משתמשים בשיטות מתאמיות כאשר הם רוצים לקבוע באיזו מידה שני משתנים או שתי תכונות קשורים זה בזה.

מקדם מתאם (r)
(correlation coefficient)

כדי לקבוע את רמת הקשר, הקיימת בין שני משתנים כמותיים, פסיכולוגים משתמשים במדד סטטיסטי הידוע בשם **מקדם מתאם (r)**. ערך זה יכול לנוע מ־1.0+ ועד 1.0–, כאשר 1.0+ מציין קשר חיובי מושלם, 1.0– מציין קשר שלילי מושלם ו־0.0 מציין העדר כל קשר. מקדם מתאם חיובי פירושו, שכאשר קבוצת ציונים (ערכי משתנה) אחת גְּדֵלה, גם הקבוצה השנייה גְּדֵלה (למשל, עם העלייה בגובה, עולה גם המשקל). במתאם שלילי ההפך הוא הנכון – כאשר עולים הערכים של המשתנה האחד, קטנים הערכים של המשתנה האחר (למשל, ככל שעולה מספר שעות הפעילות הגופנית, יורד המשקל) (ראו **תרשים 2.5**). מתאמים הקרובים יותר לאפס מעידים על חוסר קשר, או על קשר רופף, בין ציונים בשני המשתנים. ככל שמקדם המתאם גבוה יותר וקרוב יותר לערכים המרביים 1.0+ או 0.1–, כך ניבויים על משתנה אחד, המבוססים על מידע בדבר המשתנה האחר, הולכים ונעשים מדויקים יותר.

נניח שחוקרים מעוניינים לבדוק האם יש קשר בין הרגלי השינה של סטודנטים לבין הצלחתם בלימודים. ההגדרה האופרציונלית להרגלי שינה תהיה זמן השינה הממוצע בלילה, והצלחה בלימודים תוגדר כממוצע ציונים. על החוקרים לבחור מדגם מתאים של סטודנטים, למדוד כל אחד מן המשתנים ולחשב את מקדם המתאם ביניהם. ציון חיובי גבוה יעיד, כי ככל שהסטודנט ישן יותר, כך יהיה ממוצע הציונים שלו, כנראה, גבוה יותר. במקרה זה, ידיעת מספר שעות השינה של סטודנט בלילה, תאפשר לחוקרים לנבא, בדיוק סביר, את ממוצע הציונים שלו.

ייתכן שהחוקרים ירצו להמשיך במחקר ולטעון, כי הדרך לשיפור ממוצע הציונים של הסטודנטים תהיה להכריח אותם לישון יותר. התערבות זו מוטעית. מתאם גבוה מציין רק, כי שתי קבוצות של נתונים קשורות זו בזו באופן שיטתי. המתאם אינו מבטיח שאחת היא הסיבה לקיומה של השנייה. אין להקיש מקיומו של מתאם על סיבתיות. המתאם יכול לשקף מגוון אפשרויות למצב של סיבה־תוצאה, וקיימת גם האפשרות, שאין שום קשר סיבתי בין שני המשתנים. לדוגמה, ייתכן שמתאם חיובי בין שינה לממוצע ציונים פירושו: (1) אנשים הלומדים ביעילות רבה יותר (ולכן ציוניהם טובים יותר) הולכים לישון מוקדם



תרשים 2.5 ■ מתאם חיובי ומתאם שלילי

נתונים דמיוניים אלה ממחישים את ההבדל בין מתאם חיובי למתאם שלילי. כל נקודה מייצגת שחקן גולף או שחקן כדורת יחיד. (א) באופן כללי, ככל ששחקן כדורת מקצועי צובר יותר נקודות כך הוא מרוויח יותר כסף. מכאן, שיש מתאם חיובי בין שני משתנים אלה. (ב) המתאם בגולף הוא שלילי, שכן במשחק הגולף, ככל שצוברים פחות נקודות מרוויחים יותר כסף.

יותר (וישנים יותר); (2) אנשים החשים חרדה לגבי לימודיהם (כי ציוניהם נמוכים) אינם מצליחים להירדם (ולכן ישנים מעט); (3) אנשים הלומדים קורסים קלים (שבהם יש להם סיכוי גבוה יותר לקבל ציונים טובים) מצליחים לישון טוב יותר. מן הדוגמאות שלעיל אפשר לראות, כי פעמים רבות מחייבים המתאמים את החוקרים להעמיק בבדיקותיהם כדי למצוא הסברים.

אין להבין מן הדיון שלעיל, כי שיטות מתאמיות הן חסרות ערך ככלי מחקר. במהלך ספר זה נפגוש מחקרים מתאמיים רבים, שהובילו לתובנות חשובות. נציג להלן מחקר אחד כזה, ולו כדי לעורר את עניינכם:

> אילו גורמים בסביבה מסבירים מדוע, כבר בגיל חמש, בנים מסוימים מתנהגים באופן בעייתי ואחרים לא? צוות חוקרים ביקש להראות, כי הבדל זה בין הבנים נובע, בחלקו, מהבדל ברמת הקונפליקט ההרסני בין אחים, שהבנים חווים ביחסיהם עם אחיהם ואחיותיהם (Garcia et al., 2000). החוקרים סברו, כי רמות גבוהות של קונפליקט בין אחים ואחיות עלולות להגביר את נטייתם של הבנים להתנהגות תוקפנית או לתגובות בלתי הולמות למצבים בחיי היום־יום שלהם. כדי למדוד קונפליקט הרסני בין אחים צילמו החוקרים מפגשי משחק, של שעה כל אחד, שבהם שיחק כל אחד מ־180 הבנים עם אחיו ואחיותיו בסוגי צעצועים שונים. את סרטי הווידיאו המצולמים העריכו החוקרים על ממדים כגון מספר העימותים בין הילדים ועצמתם של עימותים אלה. התנהגות הילדים בחיי היום־יום נמדדה בעזרת שאלונים שניתנו לאמהות של הילדים ולגננות/מורות שלהם. ניתוח המתאמים שבין המדדים שבדקו את רמת הקונפליקט בין האחים והאחיות לבין המדדים שהתבססו על השאלון תמך באופן בולט בניבוי, שלפיו בנים המתנסים ברמות גבוהות של עימותים עם אחיהם ואחיותיהם יהיו, קרוב לוודאי, גם מי שיגלו התנהגויות תוקפניות ועברייניות.

אנו מקווים שהתבהר לכם הצורך בנחיצותו של מערך מתאמי כדי לעסוק בניבוי כזה. לא נוכל להקצות באופן מקרי ילדים לקבוצות, שבהן יהיה עליהם להתעמת עם אחיהם, לא במידה מעטה ועל אחת כמה וכמה לא במידה רבה. עלינו לחכות ולראות אילו הבדלים יתעוררו בעקבות הימצאותם של ילדים בתנאי סביבה שונים.

השפעה תת־סִפִּית?

עם סיום דיוננו בסעיף זה, נציג דוגמה מוחשית לאופן שבו סייע מחקר פסיכולוגי לבחון את טענותיהם הנחרצות של מפרסמים, המשתוקקים לעורר את אמוננו במוצריהם. אנו מניחים, כי נתקלתם בפרסומות שהבטיחו לשנות את חייכם ובתוך כך עשו שימוש במרכיבים סמויים – מסרים תת־סִפיים. "זהו קסם"! תקליטור אחד מבטיח חיי מין טובים יותר; אחר מרפא חיש קל הערכה־עצמית נמוכה; שלישי מבטיח ירידה בטוחה ויעילה במשקל. כיצד? כל שעליכם לעשות הוא להקשיב – במיטה, במהלך ריצה, בעת הכנת שיעורי הבית – ל"שכשוך הרוגע של גלי הים הנשברים אל חופי החול".

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

להשפעה התת־ספית היסטוריה ארוכה. מחקר שנערך ב־1957 עשה כותרות (אף־על־פי שזו הייתה כנראה "מתיחה") כאשר "ממציא" הפרסום התת־ספי טען, כי המסר "קנו פופקורן", שהבהב על גבי מסך הקולנוע בעת הקרנת סרט, גרם לעלייה של 58% במכירות הפופקורן (Rogers, 1993)! לפי דיווחו של העיתון Wall Street Journal, במרכול בניו אורלינס, פחת מספרן של הגנֵבות ופחתה תופעת היעלמות הכסף מן הקופה, לאחר ששילבו במערכת הכריזה בחנות את המסר התת־ספי: "מי שגונב הולך לכלא". לפי סקר טלפוני שנערך בעיר טולדו, אוהיו, קרוב ל־75% מקרב 400 המבוגרים שהשתתפו בסקר דיווחו, כי הפרסום התת־ספי אינו זר להם (Rogers & Smith, 1993). כמו כן, קרוב ל־75% מן המשתתפים בסקר זה האמינו, כי אנשי שיווק משתמשים בפרסום תת־ספי בהצלחה. באופן כללי, ככל שהשכלתם של המשיבים הייתה גבוהה יותר, כך עלתה הסבירות שיאמינו ביעילותו של הפרסום התת־ספי.

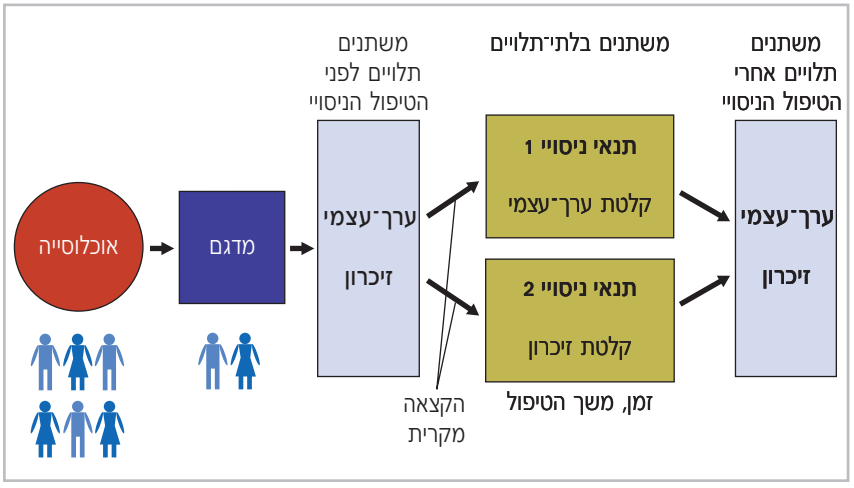
בעקבות הידע שצברנו עד עתה, נוכל להציג את השאלה: האם מסרים תת־ספיים אכן משפיעים על המצב המנטלי ועל ההתנהגות כפי שטוענים מי שמסנגרים עליהם? התשובה שלנו על שאלה זו היא תולדה של יישום שיטות הניסוי שהצגנו (ראו **תרשים 2.6**).

קבוצת חוקרים החליטה לבחון באיזו מידה יעילה ההאזנה לקלטות שמע – הזמינות באופן מסחרי – שנועדו לשיפור ההערכה־העצמית או הזיכרון באמצעות מסרים תת־ספיים. במחקר השתתפו 237 מתנדבים, גברים ונשים, בגילאי 18–60.

לפני הטיפול הניסויי התקיימה פגישה אחת, שבה העבירו למשתתפים מבחנים ושאלונים פסיכולוגיים סטנדרטיים למדידת הערך־העצמי (באמצעות שלושה סולמות למדידת ערך־עצמי) והזיכרון שלהם (באמצעות ארבעה מבחני זיכרון). אחר־כך חילקו את המשתתפים באופן אקראי לאחד משני מצבי ניסוי: מחציתם קיבלו קלטות שמע שבהן מסרי זיכרון תת־ספיים ומחציתם קיבלו קלטות שבהן מסרי הערכה־עצמית תת־ספיים. הם האזינו לקלטות בקביעות במשך חמישה שבועות, ואז חזרו למעבדה כדי למדוד שנית את יכולת הזיכרון ואת הערך־העצמי שלהם. החוקרים לא ידעו איזו קלטת קיבל כל אחד מן המשתתפים (Greenwald et al., 1991).

האם הקלטות העצימו את הערך־העצמי ושיפרו את הזיכרון? תוצאות ניסוי מבוקר זה מצביעות, כי לא חל שיפור של ממש באף לא אחד מן המדדים האובייקטיביים – לא בערך־העצמי ולא בזיכרון. עם זאת, גורם אחד בלט ביותר: אפקט הפלסבו, כלומר הציפייה של האנשים להיעזר. מכיוון שהחוקרים ציפו לאפקט זה, הוסיפו למחקר משתנה בלתי־תלוי נוסף: מחצית מן המשתתפים בכל קבוצה קיבלו קלטות זיכרון שנכתב עליהן "ערך־עצמי" והמחצית השנייה של המשתתפים קיבלה קלטות לשיפור הערך־העצמי, שסומנו כקלטות "זיכרון". המשתתפים האמינו, כי הערך־העצמי שלהם השתפר כשקיבלו קלטות עם התווית (המטעה) "ערך עצמי", וחשו שזיכרונם השתפר כאשר הקלטת שקיבלו תויגה כ"זיכרון" – גם אם האזינו לקלטת האחרת!

מחקר קפדני זה מצדיק את העצה המאוד מעשית שנעוץ לכם: חוסו על כספכם; תכניות תת־ספיות לעזרה־עצמית אינן מציעות יותר מאשר אפקט פלסבו. הספר שלפנינו שם לו למטרה להציג לפניכם מסקנות מעשיות, כאלה המבוססות על שיטות ניסוי מוצקות.



תרשים 2.6 ■ מערך ניסוי לבחינת השערות על יעילותם של מסרים תת־ספיים

פישטנו את הניסוי לצורך הדגמה: בוחרים מדגם אנשים מתוך אוכלוסייה כללית גדולה יותר. הם עוברים כמה מבחנים, ולאחר מכן מקצים אותם באופן מקרי לשמוע אחת משתי קלטות, שבהן מסרים תת־ספיים. הם נבחנים שוב לאחר הניסוי, כדי לבדוק באופן אובייקטיבי אם חלו שינויים במשתנים התלויים: זיכרון וערך־עצמי.

יש בניסוי זה גם משום דוגמה ספציפית לסוגי המשתנים שפסיכולוגים מודדים. במקרה זה – אמונתם של המשתתפים במחקר בשיפור הערך־העצמי והזיכרון, וכן מדדים אובייקטיביים של ערך־עצמי ושל זיכרון. בסעיף הבא נערוך דיון כללי יותר בדרך שבה פסיכולוגים מודדים תהליכים וממדים חשובים של ההתנסות האנושית.

בחנו את עצמכם

1. מהו הקשר בין תיאוריות להשערות?
2. באילו אמצעים יכולים חוקרים לנקוט כדי להתגבר על הטיות הצופה?
3. מדוע משתמשים החוקרים בבקרת כפל־עיוורון?
4. מה פירוש המושג מערך בתוך־נבדקים?
5. מדוע אין מתאם מעיד על סיבתיות?

חשיבה ביקורתית

היזכרו במחקר שבו למדו תינוקות בני 12 חודשים להביע רגשות כלפי חפצים באמצעות הטלוויזיה. מדוע יש חשיבות לעובדה, שלפיה לא היה לילדים כל ניסיון קודם עם החפצים?

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

הפסיכולוגיה בחיינו

האם סקר יכול להשפיע על עמדותינו?

נסו לדמיין מצב, המתרחש בתקופת הבחירות. זה עתה סיימתם לאכול ארוחת ערב. הטלפון מצלצל, ומעברו השני של הקו שואל קול ידידותי האם יש לכם כמה רגעים כדי להשיב על שאלות אחדות על אודות המועמדים. אתם עונים: "למה לא?", שהרי מזדמנת לכם האפשרות להשתתף במחקר מחוץ למעבדה. ובכן, הנה התשובה על שאלתכם "למה לא?": לשאלות בסקר עלולה להיות השפעה ניכרת על עמדותיכם.

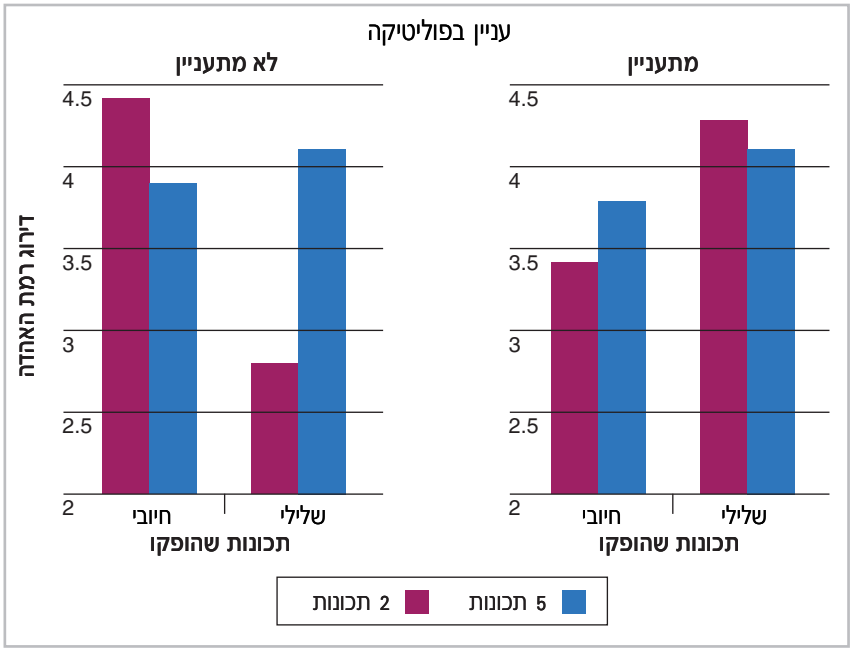
נבחן עתה מחקר שנערך במעבדה, המדגים עיקרון זה. המחקר נערך באנגליה, ולכן התמקד בעמדותיהם של המשתתפים כלפי ראש הממשלה דאז, טוני בלייר (Haddock, 2002). המשתתפים במחקר מילאו שאלון שהתחיל בשאלה: "באיזו מידה אתה מתעניין בפוליטיקה הבריטית?". לאחר מכן התפתח השאלון לאחת מארבע גרסאות. בגרסה אחת נתבקשו המשתתפים למנות שתי תכונות חיוביות של בלייר; בגרסה שנייה הם נתבקשו למנות חמש תכונות חיוביות שלו; שתי הגרסאות, השלישית והרביעית, ביקשו למנות שתיים או חמש תכונות שליליות של האיש. בהמשך, נתבקשו המשתתפים להעריך את רמת אהדתם לבלייר על גבי סולם של שבע נקודות, שבו ניקוד גבוה יותר משקף הערכה רבה יותר.

מתוך התיאור לעיל ברור, כי אחד המרכיבים החשובים בניסוי היה מספר התכונות שכל משתתף ניסה למנות. מדוע יש לכך חשיבות? נניח שנתבקשתם למנות תכונות שליליות של פוליטיקאי – נשיא או שר. מן הסתם לא תתקשו להעלות בדעתכם שתי תכונות שלילות, אבל תתקשו, באופן יחסי, למנות חמש. לאחר שתנסו למנות חמש תכונות אתם עשויים לחשוב: "אם אינני מסוגל למצוא חמש תכונות שליליות באדם זה, ייתכן שהוא בעצם מוצלח למדי" (Schwarz et al., 2003). מסיבה זו, אם תנסו לחשוב על תכונות שליליות נוספות, יש סיכוי שתתחילו לחבב את הפוליטיקאי יותר. אם תנסו להעלות בדעתכם תכונות חיוביות נוספות, המאמץ עשוי להטות את עמדותיכם לכיוון שלילי.

התוצאות המוצגות בתרשים תומכות בניבויים אלה רק בתת־קבוצה של המשתתפים, שלא כל־כך התעניינו בפוליטיקה הבריטית (ראו התרשים השמאלי). כך, למשל, דירגו משתתפים אלה את בלייר באופן חיובי יותר, יחסית, כאשר ניסו להיזכר ביותר תכונות שליליות. לעומתם, הקלות שבה הצליחו סטודנטים שהתעניינו בפוליטיקה בריטית לשלוף מידע על בלייר – אם משום שהיה להם מידע די הצורך ואם משום שהיו להם עמדות מוצקות יותר – לא השפיעה על עמדותיהם (התרשים מימין).

בעקבות דפוס התוצאות שלעיל, לְמה תצפו בעת עריכת סקר טלפוני? בראש ובראשונה ישאל אתכם המראיין: האם אתם מתעניינים בפוליטיקה? בשלב זה הוא כבר יידע באיזו מידה יקל עליו, או יקשה עליו, לשנות את עמדותיכם, במסווה של שאלות, שעל־פני השטח נשמעות מתקבלות על הדעת. האם הייתם מצפים, שאם יאפשרו לאנשים להתמקד באריכות בתכונותיו השליליות של בלייר הם, בעצם, יחבבו אותו יותר?

אם כן, כאשר תענו על שאלות "מחקר" בעולם האמיתי, היו מודעים למטרות האמיתיות של השואלים (ולעומדים מאחוריהם). עם תום הניסוי, החוקרים במעבדה חייבים לקיים שיחת הבהרה, שבה הם נדרשים לספק למשתתפים מידע שיסייע להם להבין כיצד הייתה עשויה השתתפותם במחקר להשפיע על דרך חשיבתם או על הרגשתם (ראו בהמשך הדיון בנושא שיחת הבהרה). האנשים העורכים סקר טלפוני אינם נוטלים אותה האחריות ואינם חושפים את כל כוונותיהם. הם רק מעוניינים לשנות את עמדותיכם, כדי שגם התנהגותכם תשתנה כאשר תמצאו את עצמכם מאחורי הווילון ביום הבחירות.



מדדים פסיכולוגיים

מהימנות (reliability)
תוקף (validity)

תהליכים פסיכולוגיים הם רב־גוניים ומורכבים ביותר, וככאלה הם מציבים אתגרים עצומים בפני החוקרים, המעוניינים למדוד אותם. אמנם, יש פעולות ותהליכים הניתנים לצפייה בקלות אך יש רבים שאי־אפשר לצפות בהם, דוגמת חרדה או חלימה. לכן, אחת המשימות העומדות בפני החוקר היא להפוך את הבלתי נראה לנראה, את ההתרחשויות והתהליכים הפנימיים לחיצוניים ואת ההתנסויות הפרטיות לגלויות. כבר למדנו באיזו מידה חשוב לחוקרים לתת הגדרות אופרציונליות לתופעות שהם מבקשים לחקור. הגדרות אלה מספקות, בדרך־כלל, שיטה מסוימת למְספור או לכימות הרמות השונות של המשתנה, גודלו, העצמה שלו או עֻמתו. לרשות החוקרים עומדות שיטות מדידה רבות, ולכל אחת יתרונות וחסרונות משלה.

את סקירתנו על המדידה הפסיכולוגית נתחיל בדיון על ההבחנה בין שתי הדרכים להערכת מידת הדיוק של המדד – מהימנות ותוקף. בהמשך נסקור את טכניקות המדידה השונות לאיסוף נתונים. יהיו האמצעים שהפסיכולוגים משתמשים בהם לאיסוף נתונים אשר יהיו, עליהם להשתמש בשיטות סטטיסטיות נאותות, כדי לאשש את ההשערות שלהם. בנספח הסטטיסטי של פרק זה נציג את האופן שבו פסיכולוגים מנתחים את הנתונים שלהם. קראו אותו עם סיום קריאת פרק זה.

מהימנות ותוקף

המדידה הפסיכולוגית שמה לה למטרה להציג ממצאים, שהם גם מהימנים וגם בעלי תוקף. **מהימנות** פירושה העקביות והאמינות של נתוני התנהגות, הנובעים ממבחן פסיכולוגי או ממחקר ניסויי. תוצאה מהימנה היא תוצאה שתחזור על עצמה בתנאי מבחן דומים, שייערכו במועדים אחדים. מכשיר מדידה מהימן מציג אותם ציונים כאשר משתמשים בו שוב ושוב (כאשר מה שמודדים אינו משתנה). נשוב ונעיין במחקר שהצגנו בסעיף הקודם, שלפיו לקלטות שמע שהמסרים בהן היו תת־ספיים היה אפקט פלסבו בלבד. במחקר היו 237 משתתפים. טענת הנסיינים, שלפיה תוצאת המחקר "מהימנה" פירושה, שיוכלו לחזור על הניסוי עם כל קבוצת משתתפים חדשה, באותו הגודל ובעלת אותם המאפיינים, ולקבל שוב אותו דפוס של נתונים.

תוקף פירושו שמידע המתקבל מניסוי, או ממבחן, מודד בדייקנות את המשתנה הפסיכולוגי או את התכונה שהוא אמור למדוד. מדד תקף של אושר, לדוגמה, צריך לאפשר לנו לנבא באיזו מידה סביר שנהיה מאושרים במצבים מסוימים. ניסוי תקף הוא ניסוי, שבו החוקר יכול להקיש על מצבים כלליים יותר, בדרך־כלל מן הניסוי במעבדה על החיים האמִתיים מחוצה לה. כאשר השאנו לכם עצה בעניין המסרים התת־ספיים בקלטות השמע, עשינו זאת משום שקיבלנו את טענת החוקרים, שלפיה תוצאות המחקר שלהם תקפות, ולכן הבענו בהן אמון. מבחנים וניסויים יכולים להיות מהימנים מבלי להיות תקפים. נניח,

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

למשל, שהיינו משתמשים במספר הנעליים שלכם כמדד למידת האושר שלכם. זה היה מהימן (נקבל תמיד אותה התשובה – אותו מספר הנעליים) אבל חסר תוקף (נלמד מעט מאוד על רמת האושר שלכם).

בסעיפים הבאים נדון בסוגים שונים של מדדים. נסו להעריך אותם במונחי מהימנות ותוקף.

מדדי דיווח־עצמי (self-report measures)

שאלון (questionnaire)

סקר (survey)

שאלות פתוחות (open-ended questions)

שאלות רב־ברירה (multiple choice questions)

ריאיון (interview)

מדדים של דיווח־עצמי

פעמים רבות, חוקרים מעוניינים להשיג מידע על התנסויות שאינן ניתנות לצפייה ישירה. לעתים, התנסויות אלה הן מצבים פסיכולוגיים פנימיים דוגמת אמונות, עמדות ורגשות. פעמים אחרות, ההתנסויות הן התנהגויות גלויות, אבל אינן ראויות לצפייה, דוגמת פעילות מינית או מעשים פליליים. במקרים כאלה, החוקרים נשענים על דיווח־עצמי. **מדדי דיווח־עצמי** הן תשובות מילוליות, בכתב או בעל־פה, על שאלות החוקר. חוקרים מחפשים אחר דרכים מהימנות, שבאמצעותן אפשר לכמת את הדיווחים־העצמיים האלה כדי שיהיה אפשר לערוך השוואות של ממש בין תשובות של בני אדם שונים.

דיווח־עצמי כולל תשובות על שאלונים ועל שאלות בזמן ראיונות. **שאלון** או **סקר** הם קבוצה של שאלות כתובות, שתוכנן נע משאלות על עובדות ("האם אתה רשום כבוחר?"), שאלות על התנהגות בעבר או בהווה ("כמה סיגריות אתה מעשן ביום?") ועד לשאלות על אודות עמדות ורגשות ("באיזו מידה אתה מרוצה מעבודתך הנוכחית?"). **שאלות פתוחות** מאפשרות למשתתפים לענות באופן חופשי, במילים שלהם. ב**שאלות רב־ברירה**, נתונות כמה תשובות שהן חלופות אפשריות, כמו: "כן", "לא" ו"לא החלטתי".

ריאיון הוא דיאלוג בין חוקר למשתתף ומטרתו לקבל מידע מפורט. שלא כמו השאלון, הריאיון איננו סטנדרטי ומתקיימת בו אינטראקציה (יחסי גומלין). המראיין עשוי לשנות את השאלות בהתאם לתשובותיו של המרואיין. מראיינים טובים רגישים לתהליך האינטראקציה החברתית ולמידע העולה במהלך הריאיון. מכשירים את המראיינים ליצור קשר בין־אישי חיובי עם המרואיין, המעודד אותו לתת אמון במראיין ולשתפו במידע אישי. הראיונות שונים במידת הסטנדרטיזציה שלהם – מריאיון מובנה, שבו המראיין צמוד לשאלון מסוים ועד לריאיון פתוח, שבו המראיין מבקש לקבל מידע על אודות שאלה כללית ומקיים לצורך זה שיחה חופשית עם המרואיין, שבה הוא מציג לפניו גם שאלות שלא הוכנו מראש.

אמנם, חוקרים נשענים על מגוון רחב של מדדים לדיווח־עצמי, אך יש גבול ליעילותם של אלה. ברור, כי צורות רבות של דיווח־עצמי אינן רלוונטיות בניסויים, שהאוכלוסיות שלהם הן: ילדים הנמצאים בשלב קדם שפתי, מבוגרים אנאלפביתים, דוברי שפות אחרות, בעלי הפרעות נפשיות מסוימות ובעלי חיים. גם כאשר אפשר להשתמש בדיווחים־עצמיים, הם אינם מהימנים תמיד או בעלי תוקף. משתתפים במחקר עלולים שלא להבין את השאלות, או

מדדי התנהגות (behavioral measures)
תצפית (observation)
תצפית ישירה (direct observation)
תצפית בסביבה הטבעית (naturalistic observation)

שלא לזכור בבהירות את חוויותיהם. זאת ועוד, דיווח־עצמי עלול להיות מושפע מרְצייה חברתית; כלומר, אנשים עלולים להשיב תשובות שקריות, או מטעות, כדי להציג את עצמם באור חיובי (או, לעתים, שלילי). ייתכן שהם חשים מבוכה בבואם לדווח על רגשותיהם האמיתיים או התנסויותיהם האמיתיות. אם מרואיינים מודעים למטרת השאלון, או הריאיון, הם עלולים לשקר, או לסלף את העובדות, כדי להשיג מטרה כלשהי – לזכות במשרה, להשתחרר מבית־חולים לחולי נפש וכד'. בעת ריאיון, גם הטיות ודעות קדומות עלולות להשפיע על הדרך שבה המראיין שואל שאלות ועל האופן שבו המרואיין משיב עליהן.

מדדי התנהגות ותצפיות בהתנהגות

חוקרים פסיכולוגים מתעניינים במגוון רחב של התנהגויות. הם עשויים לחקור חולדה מתרוצצת במבוך, ילד מצייר תמונה, סטודנטית הלומדת שיר בעל־פה או פועל החוזר ומבצע אותה המשימה שוב ושוב. **מדדי התנהגות** הם דרכים שבאמצעותן אפשר לחקור פעולות גלויות ותגובות שאפשר לצפות בהן ולתעדן.

ה**תצפית** היא אחת הדרכים העיקריות ללמוד על ההתנהגות האנושית. חוקרים משתמשים בתצפית באופן מתוכנן, מדויק ושיטתי. תצפיות מתמקדות בתהליך ההתנהגות או בתוצריה. לדוגמה: במחקר הבודק למידה, ייתכן שהחוקר יצפה במספר הפעמים שבהן שינן המשתתף בניסוי את רשימת המילים (תהליך); ואחר־כך, כמה מילים הוא זכר במבחן הסופי (תוצר). **תצפית ישירה** אפשרית רק כאשר ההתנהגות הנחקרת גלויה, נראית לעין וקלה לתיעוד. למשל, בניסוי על רגשות, הנערך במעבדה, החוקר יכול לצפות בהבעות פניו של המשתתף בשעה שהוא מתבונן בגירוי מעורר מבחינה רגשית.

התצפיות הישירות מתוגברות, לעתים, בטכנולוגיה. לדוגמה, פסיכולוגים בני זמננו נעזרים, לעתים קרובות, במחשבים, כדי לקבל מדדים מדויקים על פרק הזמן שמשתתפים בניסוי זקוקים לו כדי לבצע מטלות שונות, דוגמת קריאת משפט או פתרון בעיה. קודם לעידן המחשבים כבר היו בנמצא צורות אחדות של מדידות מדויקות. ואולם, כיום המחשבים מאפשרים גמישות יוצאת מן הכלל באיסוף מידע מדויק ובניתוחו. בפרק 3 נציג את סוגי הטכנולוגיה החדישים ביותר, המאפשרים לחוקרים ליצור מדדי התנהגות ראויים לציון – תמונות של המוח בפעולה.

ב**תצפית בסביבה הטבעית**, החוקר מתבונן בהתנהגות המתרחשת באופן טבעי ואינו מנסה לשנותה או להתערב בהתרחשותה. לדוגמה, חוקר הנמצא מאחורי מראה חד־כיוונית יכול לצפות בילדים משחקים, שאינם מודעים כלל לעובדה שצופים בהם. אפשר לחקור סוגים מסוימים של התנהגויות אנושיות רק באמצעות תצפית בסביבה הטבעית, שכן כל דרך אחרת יכולה לעורר בעיה אתית או מעשית. לדוגמה, חשיפת ילד קטן לחסך חמור בעת ניסוי, כדי לבדוק מה יהיו השפעות חסך זה על התפתחותו המאוחרת, תהיה בלתי אתית בעליל.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



חוקרת המתבוננת מבעד למראה חד־כיוונית יכולה לתעד תצפית בילד, מבלי להשפיע על התנהגותו של הילד ומבלי להתערב. האם שיניתם אי פעם את התנהגותכם כיוון שידעתם כי מתבוננים בכם?

כאשר חוקרים התנהגות בתנאי מעבדה, אין לחוקרים אפשרות לצפות בהשפעה ארוכת־הטווח של סביבתו הטבעית של המשתתף בניסוי על דפוסי התנהגות מורכבים. אחת הדוגמאות המוצלחות ביותר לתצפית בסביבה הטבעית היה מחקר שדה שערכה **ג'יין גודול** (Goodall,1986, 1990; Peterson & Goodall, 1993). גודול בילתה יותר מ־30 שנה בגומבה, על שפת אגם טנגנייקה באפריקה, בחקר דפוסי ההתנהגות של שימפנזים. היא מציינת, כי אילו סיימה את מחקרה לאחר 10 שנים – בהתאם לתכנון המקורי – הייתה מסיקה מסקנות לא נכונות:



ג'יין גודול בילתה את רוב שנות חייה כאישה בוגרת בצפייה בהתנהגותם הטבעית של שימפנזים. מה גילתה גודול, שלא הייתה יכולה לגלות אילו לא היו בעלי החיים בסביבתם הטבעית?

היינו אמנם צופים בקווי דמיון רבים בין התנהגותם של השימפנזים לזו שלנו, אבל היינו נשארים תחת הרושם שהם הרבה יותר שלווים מבני אדם. כיוון שהתאפשר לנו להמשיך ולצפות מעבר לעשור הראשון, יכולנו לתעד

נתונים ארכיוניים (archival data)
ניתוח מקרה (case study)

> את חלוקתה של קבוצה חברתית, ולצפות בתוקפנות האלימה שהתעוררה בקרב שני הפלגים שזה עתה נפרדו. גילינו, כי בתנאים מסוימים, השימפנזים עלולים להרוג ואפילו לטרוף את בני מינם. עם זאת, למדנו על קשרי חיבה ממושכים ויוצאי דופן בין בני משפחה... על יכולות קוגניטיביות מפותחות ועל התפתחותן של מסורות תרבותיות (Goodall, 1986, pp. 3-4).

בשלביו המוקדמים של מחקר, התצפית בהתנהגות בסביבה הטבעית יעילה במיוחד. היא מסייעת לחוקרים לגלות את היקף התופעה שרוצים לחקור, או לקבל מושג על המשתנים החשובים ועל הקשרים היכולים להתקיים ביניהם. הנתונים המתקבלים מתצפית בהתנהגות בסביבתה הטבעית מספקים לחוקר, לעתים קרובות, רמזים כיצד לנסח את ההשערה הספציפית או כיצד לתכנן את מערך המחקר שלו.

חוקרים הרוצים לבחון את השערותיהם באמצעות מדדי התנהגות פונים לפעמים ל**נתונים ארכיוניים**. שערו בנפשכם את כל סוגי המידע שתוכלו למצוא בספרייה או ברשת האינטרנט: רישום לידות ומיתות, דיווחים על מזג אוויר, רישומים על מספר הביקורים בקולנוע, דפוסי ההצבעה של מחוקקים וכך הלאה. כל סוג מידע כזה יכול להתגלות כבעל ערך בבואו לבחון השערה מסוימת. להלן תיאור מחקר, שבדק האם קיים הבדל בין גברים לבין נשים בביטויי הגבורה שלהם (Becker & Eagly, 2004). חוקרים אינם יכולים ליצור מבחן מעבדה שישיב על שאלה זו. שכן, הם לא יעלו בניין באש כדי לראות האם יותר גברים או יותר נשים יחושו פנימה להושיט עזרה. במקום זאת הגדירו החוקרים התנהגויות, שמוסכם עליהן שהן מבטאות גבורה, ואחר־כך העריכו – על פי רישומי תיעוד ארכיוניים – את תרומתם היחסית של גברים ושל נשים. לדוגמה, חוקרים בחנו את חלקם של גברים ושל נשים ב"רופאי העולם" (Doctors of the World), ארגון השולח צוותי רפואה לכל קצוות תבל. חברי הצוותים בארגון זה לוקחים עליהם "סיכון לא קטן כשהם מספקים שירותי בריאות ורפואה באזורים נגועים באלימות מקומית ובתנאי תברואה ירודים" (Becker & Eagly, 2004, p.173). ומה הראו נתוני הארכיונים? למעלה ממחצית המשתתפים ב"רופאי העולם" (65.8%) היו נשים. מכאן ברור מדוע נתוני ארכיונים חיוניים לעוסקים בשאלות מסוג מסוים.

קודם שניפרד מנושא המדדים הפסיכולוגיים נדגיש, כי במחקרים רבים משתמשים גם במדדי דיווח־עצמי וגם עורכים תצפיות בהתנהגות. כך נוהגים, למשל, חוקרים, המחפשים בעיקר את הקשר בין הדרך שבה אנשים מדווחים כיצד יתנהגו לבין התנהגותם בפועל. כמו כן, במקום לערב במחקר משתתפים רבים, מקצת המחקרים ממקדים את המדידות שלהם באדם אחד, או בקבוצה קטנה, ועורכים **ניתוח מקרה**. ניתוח אינטנסיבי של התנהגותם של אנשים מסוימים מניב, לעתים, תובנות חשובות על מאפיינים כלליים של הניסיון האנושי. בפרק 3, למשל, תלמדו, כי תצפיות מדוקדקות במספר קטן של מטופלים בעלי נזק מוחי סיפקו את הבסיס לתיאוריות חשובות על אודות מיקומן של פונקציות השפה במוח.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

עד כה תיארנו כמה סוגי הליכים ומדדים, שחוקרים משתמשים בהם. קודם שנמשיך, נאפשר לכם לראות כיצד אפשר להשתמש במערכי מחקר שונים כדי לטפל באותה הסוגיה. האם אתם זוכרים את שאלתה של יוליה: "שם מהו?" במחזהו של שייקספיר "רומיאו ויוליה"? יוליה טוענת: "נקרא לשושנה בשם אחר, האם יאבד לה ריח־ניחוחה?".* האם יש בכך מן האמת? מה דעתכם, האם יש לשמכם השפעה על הדרך שבה אנשים מתייחסים אליכם? האם עדיף שם פשוט ומוכר או נדיר ומיוחד? או שאין לכך כל חשיבות? ב**טבלה 2.1** אנו מציגים דוגמאות של חיבור בין מדדים ושיטות, שחוקרים עשויים להשתמש בהם כדי להשיב על שאלות אלה. עיינו בטבלה 2.1, ושאלו את עצמכם באיזו מידה אתם מוכנים להשתתף בכל אחד מן המחקרים. בפרק הבא נעמוד על הסטנדרטים האתיים המנחים את המחקר הפסיכולוגי.

* על־פי תרגום של רפאל אליעז.

טבלה 2.1 ■ שם מהו?: שיטות ומדדים

שיטת המחקר	מטרת המחקר	מדדים תלויים	
		דיווח עצמי	תצפית
שיטות מתאמיות	לאמוד את המתאם בין שכיחות שמם של אנשים לבין חוויית האושר שלהם לאמוד את המתאם בין שכיחות שמם של ילדים לבין התקבלותם על־ידי בני גילם	 הערכה עצמית של כל משתתף על מידת האושר שלו	 כמות האינטראקציות החברתיות של ילדים בגן המשחקים
שיטות ניסוי	לקבוע אם אנשים שופטים תצלומים זהים של דמויות באופן שונה כשמייחסים למצולמים שמות שונים לקבוע אם אינטראקציות חברתיות ממשיות משתנות בגלל ציפיות המבוססות על שמות	 דירוגם של המשתתפים את תצלומי התינוקות שיוחסו להם שמות מקריים	 מספר הבעות הפנים החיוביות של אנשים בשיחה עם אדם זר, שהציג את עצמו כיוסי או יוסף

בחנו את עצמכם

1. כיצד ייתכן שמדד מסוים הוא מהימן אך לא תקף?
2. מדוע חשוב שמראיינים ייצרו יחסי אמון עם המרואיינים שלהם?
3. נניח שחוקר עורך תצפית על התנהגותם של ילדים במגרש המשחקים. איזה סוג מדד הוא זה?

סוגיות אתיות בחקר בני אדם ובעלי חיים

במחקר שבחן את יעילותם של מסרים תת־ספיים הטעו החוקרים את המשתתפים במתכוון כשהחליפו את התוויות על גבי הקלטות. הם עשו זאת כדי לבדוק האם ציפיותיהם של המשתתפים במחקר יגרמו להם להאמין, כי המסרים היו מועילים גם אם המדדים האובייקטיביים של הזיכרון וההערכה־העצמית לא הצביעו על כל שיפור. כל הטעיה חשודה מבחינה מוסרית, אבל במקרה זה, איזו דרך עמדה בפני החוקרים שרצו להעריך את אפקט הפלסבו על אמונות הסרק של המשתתפים? כיצד אפשר לשקול רווחים פוטנציאליים של מחקר מול המחירים שהוא גובה מן המשתתפים, הנתונים למצבי סכנה, כאב, לחץ או הטעיה? אלה שאלות שפסיכולוגים חוזרים ושואלים את עצמם (Rosenthal, 1994).

כיבוד זכויות היסוד של בני אדם ושל בעלי חיים הוא מחויבות בסיסית של כל חוקר. ב־1953 פרסמה האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה הנחיות לשמירה על עקרונות האתיקה בניהול מחקרים. העקרונות עודכנו ב־2002 והם משמשים כיום לפיקוח על ביצוע מחקרים. בעניין הטעיה במחקר, למשל, ההנחיות משנת 2002 קובעות, כי "פסיכולוגים לא יַטעו מועמדים להשתתפות במחקר, האמור לגרום כאב גופני או מצוקה רגשית חמורה" (APA, 2002, p. 1070). לא תמיד היו הנחיות כאלה בנמצא. למשל, בפרק 16 אנחנו מתארים ניסויים קלאסיים של ציות לסמכות. בניסויים אלה הטעו את המשתתפים לחשוב, שהם נותנים מכות חשמל מסוכנות לאנשים הזרים להם לחלוטין. מממצאי מחקרים אלה עלה, כי המשתתפים חוו "מצוקה רגשית חמורה". מסיבה זו, אף־על־פי שלמחקרים אלה יש ערך להבנת הטבע האנושי, אין פסיכולוג אחראי אחד שיתמוך כיום בעריכת מחקר חוזר שלהם. למעשה, חוקרים כיום אינם מקבלים בעצמם החלטות לגבי סוגיות, כמו השימוש בהטעיה מכוונת. כדי להבטיח את כיבוד העקרונות האתיים, ועדות מיוחדות מפקחות על כל הצעת מחקר, והן מגדירות קווים מנחים מחמירים שקבעו משרד הבריאות ושירותי הרווחה האמריקניים. גם בישראל, אוניברסיטאות ומכללות, בתי־חולים ומכוני מחקר, בכולם פועלות ועדות לענייני אתיקה, המאשרות, או דוחות, הצעות למחקרים שמשתתפים בהם בני אדם או בעלי חיים. נבחן עתה כמה מן הסוגיות שבוחנות הוועדות לענייני אתיקה.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

הסכמה מדעת

הסכמה מדעת (informed consent)

במרבית מחקרי המעבדה שבהם משתתפים בני אדם מציגים לפניהם, עם תחילת המחקר, תיאור של ההליכים, הסיכונים האפשריים והתועלת הצפויה להם מן המחקר. מבטיחים למשתתפים הגנה מלאה על פרטיותם: כל המידע המתעד את התנהגותם יישמר חסוי; כל פרסום עתידי של מידע זה ברבים יהיה באישורם בלבד. המשתתפים חותמים על הצהרה, כי נמסר להם המידע וכי הם מסכימים להמשיך בניסוי (מכאן המונח **הסכמה מדעת**). החוקרים מבטיחים למשתתפים, מראש, כי יהיו רשאים להפסיק את השתתפותם בניסוי בכל עת שיחפצו, ולא תוטל עליהם כל סנקציה. הם מקבלים את שמות האחראים לניסוי ואת מספרי הטלפון שלהם כדי שיוכלו להתקשר אליהם במידת הצורך.

הערכת רווח מול הפסד

מרבית המחקרים הפסיכולוגיים אינם מעמידים את המשתתפים בהם בפני סיכונים, בעיקר אם הם מתבקשים לבצע מטלות שגרתיות. עם זאת, יש ניסויים הבוחנים היבטים יותר אישיים של הטבע האנושי – תגובות רגשיות, דימוי־עצמי, קונפורמיות, לחץ או תוקפנות – העלולים לעורר חרדה או אי־נוחות נפשית אחרת. לפיכך, בעת שהחוקר עורך מחקר מעין זה עליו למזער ככל האפשר את הסיכונים, לידע את הנבדקים על אודות הסיכונים הצפויים ולהתכונן מראש למקרים שיעוררו תגובות חריפות. כאשר המחקר כרוך בסיכונים, הוועדה המוסדית לענייני אתיקה שוקלת באיזו מידה הוא נחוץ לתועלת המשתתפים בו, לקידום המדע ולרווחת החברה.

הטעיה מכוונת

יש מחקרים שבהם אי־אפשר לומר למשתתפים את כל האמת מראש, מבלי שהדבר יגרום להטיית התוצאות. אם, למשל, הייתם בודקים את השפעות האלימות בטלוויזיה על התנהגות תוקפנית, לא הייתם רוצים שהנבדקים ידעו את מטרת המחקר מראש. ואולם, האם ההשערה שלכם מצדיקה את ההטעיה?

כבר ציינו, כי העקרונות האתיים של האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה (2002) קובעים הנחיות ברורות בקשר לשימוש בהטעיה. נוסף על ההנחיה, שאין להטעות משתתפים באשר לאפשרות שלפיה הם עלולים לחוש מצוקה פיזית או רגשית, האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה מטילה גם את ההגבלות האלה: (1) חשיבותו המדעית והחינוכית של המחקר צריכה להיות כזו שתצדיק את ההטעיה; (2) על החוקרים להראות, שאין מנוס אלא להשתמש בהטעיה, שכן אין בנמצא הליכים יעילים אחרים; (3) לאחר סיום המחקר, על החוקר להסביר למשתתפים את ההטעיה; (4) יש לאפשר למשתתפים להוציא את הנתונים שלהם מן המחקר לאחר ההסבר על ההטעיה. ועדת האתיקה יכולה להגביל

שיחת הבהרה (debriefing)

מחקר הכרוך בהטעיה, לפקח על התהליך בשלביו הראשונים או לדחות את אישורו.

שיחת הבהרה

בין המשתתפים במחקר פסיכולוגי, החוקר והנחקר, צריכים תמיד להתקיים יחסי גומלין של חילופי מידע. תגובותיו של המשתתף במחקר עשויות ללמד את החוקר דבר מה חדש על התופעה ההתנהגותית שהוא חוקר, והמשתתף, מצדו, ילמד על מטרת המחקר, על ההשערה המונחת בבסיסו ועל התוצאות והתועלות הצפויות מן המחקר. עם סיום כל ניסוי, יש להקפיד ולקיים **שיחת הבהרה** עם כל משתתף, שבה יספק החוקר מידע רב ככל האפשר על המחקר, ויוודא כי איש מן המשתתפים אינו מבולבל, מוטרד או נבוך בעקבות המחקר. אם לא היה מנוס, והמשתתפים הוטעו בכוונה בשלב כלשהו במחקר, על החוקר לספק הסבר מפורט על הסיבות להטעיה. לבסוף, למשתתפים הזכות להוציא את הנתונים שלהם מן המחקר אם הם חשים שהולכו שולל או פגעו בזכויותיהם בדרך כלשהי.

סוגיות בחקר בעלי חיים

האם לערוך מחקרים פסיכולוגיים ורפואיים בבעלי חיים? על שאלה זו נשמעות לא פעם תשובות מנוגדות. מחד־גיסא, חוקרים מצביעים על פריצות דרך חשובות בתחומי מחקר מסוימים שהתאפשרו הודות למחקרים בבעלי חיים (Domjan & Purdy, 1995; Petrinovich, 1998). התועלת שהביאו מחקרים על בעלי חיים מתבטאת בגילוי תרופות לטיפול בחרדה ובמחלות נפש וחקירתן, וכן בידע חשוב על אודות התמכרויות לסמים (Miller, 1985). גם בעלי החיים מפיקים תועלת מן המחקר. למשל, מחקרים פסיכולוגיים הראו כיצד אפשר להפחית את הלחץ של בעלי חיים, השוהים בגן חיות, בשל ריתוקם לכלוב. מחקרים על דרך הלמידה של בעלי חיים ועל הארגון החברתי שלהם הביאו לתכנון משופר ובריא יותר של משטחים סגורים ושל מתקנים ושירותים, המשפרים את בריאותם של בעלי חיים (Nicoll et al.,1988).

מאידך־גיסא, רשימת הישגים זו איננה מערערת את אמונתם של התומכים בזכויות בעלי החיים, שלפיה יש טעות בטענה ש"קיים הבדל מהותי המייחד את המין האנושי מיצורים אחרים" (Bowd & Shapiro, 1993, p. 136; ראו גם Shapiro, 1998). כדי לתקן את הטעות, טוענים אנשי האתיקה, "יש להעביר את המחקר ממחקר פולשני במעבדה למחקר שבו מינימום מניפולציות; על המחקר להיערך בסביבה טבעית או טבעית למחצה" (Bowd & Shapiro, 1993, p. 140). כל חוקר של בעלי חיים חייב לבחון את עבודתו ב"שבע עיניים". האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה מספקת קווים מנחים אתיים ברורים לחוקרים, העורכים ניסויים בבעלי חיים (האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה, 2002).

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



חוקרים העורכים מחקר בבעלי חיים חייבים לספק להם סביבה הומאנית. האם, לדעתכם, התועלת המדעית מצדיקה את המחקר בבעלי חיים?

סקר שהקיף 1,188 סטודנטים לפסיכולוגיה ו־3,982 חברים מן האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה בדק את עמדותיהם של הנשאלים בסוגיית המחקר בבעלי חיים, וממצאיו תומכים בפיקוח קפדני (Plous, 1996a, 1996b):

- **קרוב ל־80% מן המשתתפים בסקר דיווחו, כי מחקרי תצפית בסביבה טבעית ראויים בעיניהם. קבוצה קטנה יותר (30%–70%) תמכה במחקרים, שבהם כולאים את החיות בכלובים או בשטחים מגודרים, תלוי בסוג בעל החיים (למשל: חולדות, יונים, כלבים או קופים). גם הסטודנטים וגם המרצים שלהם התנגדו למחקרים הכרוכים בכאב גופני או במוות.**
- **רוב המשתתפים בשתי הקבוצות (60% בערך) תמכו בשימוש בבעלי חיים** בקורסים לתואר ראשון בפסיכולוגיה. ואולם, רק שליש בכל קבוצה סברו, כי עבודה במעבדה עם בעלי חיים צריכה להיכלל במסגרת לימודי החובה לקראת תואר ראשון בפסיכולוגיה.

מהן דעותיכם ודעות חבריכם בנושא זה? מהם, לדעתכם, היתרונות והחסרונות של מחקר בבעלי חיים?

בחנו את עצמכם

1. מהי מטרת ההסכמה מדעת?
2. מהי מטרת שיחת ההבהרה?
3. על אילו תנאי מחקר ממליצים חוקרים כאשר המשתתפים הם בעלי חיים?

היו צרכני מחקר נבונים יותר

בחלקו האחרון של הפרק נתמקד במיומנויות החשיבה הביקורתית, שיסייעו לכם לצרוך ידע פסיכולוגי באופן נבון יותר. בחברה דינמית כמו שלנו – הטוענת לחזקה על האמת, שיש בה מיתוסים כוזבים שההיגיון שלהם פשוט לכאורה, ומסקנות מוטות משרתות אינטרסים מיוחדים – כל אדם אחראי זקוק לכלי חשיבה מתאימים. להיות חושב ביקורתי פירושו לא לקבל את המידע כפשוטו, אלא לרדת לעומקם של הדברים ולקרוא בין השיטין, במטרה להבין את התוכן מבלי שהסגנון או התדמית ישפיעו על החשיבה.

טענות פסיכולוגיות הן חלק בלתי נפרד מחייו של כל אדם חושב, מרגיש ופועל בחברה שלנו, שהיא מתוחכמת מבחינה פסיכולוגית. לרוע המזל, מידע פסיכולוגי רב אינו מגיע מספריהם של חוקרים בני־סמכא, ממאמריהם או מדיווחים שלהם, וגם לא מדוחות של פסיכולוגים קלינים מוסמכים. מידע רב מקורו במאמרים המופיעים בעיתונים יומיים ובשבועונים, בתכניות רדיו וטלוויזיה, בספרי "פסיכולוגיה בגרוש" ובספרי "עשה זאת בעצמך". כבר הזכרנו את הרעיון של שליטה תת־ספית על המוח. יועץ השיווק ג'יימס ויקרי – שראה

לנגד עיניו אפשרות לעשות רווחים (Rogers, 1993) – אמנם ביצע תעלול, וכבר נוכחנו לדעת, כי ניסויים במעבדה הפריכו את טענותיו מכול וכול. עם זאת, גם כיום ממשיך רעיון ההשפעה התת־ספית על ההתנהגות הגלויה למשוך בני אדם ולסחוט את כספם!

לימוד פסיכולוגיה יסייע לכם לקבל החלטות נבונות יותר, המושתתות על ראיות שאספתם או שאספו אחרים. נסו ליישם את התובנות שאתם רוכשים בלימודי הפסיכולוגיה הרשמיים שלכם על הפסיכולוגיה הלא־רשמית בעולם הסובב אתכם: שאלו שאלות על אודות התנהגותכם או התנהגות זולתכם, חפשו תשובות על שאלות אלה בתיאוריות פסיכולוגיות רציונליות, ובדקו את התשובות מול הראיות העומדות לרשותכם.

להלן כמה חוקים כלליים, שכדאי לכם לזכור אם ברצונכם להיות קונים מתוחכמים יותר ב"סופרמרקט המידע":

- הימנעו מן ההיקש שלפיו: מתאם הוא סיבתיות.
- דאגו שמונחים חשובים ומושגי מפתח יוגדרו אופרציונלית, כדי שתהיה תמימות דעים לגבי משמעותם.
- קודם שאתם מחפשים ראיות לאישוש תיאוריה, השערה או אמונה, נסו להפריך אותן; קל למצוא הוכחות לאישוש כאשר מחפשים הצדקה.
- חפשו תמיד הסברים חלופיים לאלה המובנים מאליהם, המוצגים בפניכם, במיוחד אם ההסברים המוצגים מועילים למי שמציע אותם.
- שימו לב כיצד הטיות אישיות עלולות לשנות את תפיסת המציאות.
- היו חשדנים כשאתם נתקלים בתשובות פשוטות הניתנות על שאלות מורכבות, או כאשר מייחסים לבעיות ולגורמים מורכבים סיבה אחת בלבד ומציעים פתרון יחיד.
- הטילו ספק בכל קביעה על אודות יעילותו של טיפול, התערבות או מוצר: מְצאו בסיס השוואה שלמולו תבחנו את ההשפעה שעליה דיווחו המפרסמים. זכרו לשאול את השאלה החשובה: בהשוואה לְמה נמצאו הטיפול, ההתערבות או המוצר יעילים יותר?
- היו פתוחים לרעיונות חדשים, אך בו־בזמן גם ספקנים: זכרו כי רוב המסקנות הן ראשוניות ואינן ודאיות. חפשו ראיות חדשות, שיפחיתו את חוסר הוודאות שלכם ובו־בזמן היו נכונים לקבל שינויים ותיקונים.
- היו נכונים לערער על בעלי סמכות, הקובעים את מסקנותיהם על סמך דעתם האישית ולא על סמך ראיות, ואינם פתוחים לקבל ביקורת בונה.

אנו ממליצים אפוא לקרוא ספר זה מתוך פתיחות ספקנית לרעיונות חדשים. איננו מעוניינים שלימודי הפסיכולוגיה שלכם יהפכו לרכישת רשימה סתמית של עובדות. תחת זאת, אנו מקווים שגם אתם תיהנו לגלות רעיונות חדשים ולבחון אותם.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



ריאיון חדשותי עם מומחה עלול לכלול ציטוטים מטעים שהוצאו מהקשרם, או תיאורים פשטניים של מסקנות מחקר המוצגים ב"קליפת אגוז". כיצד תוכלו להיות צרכנים נבונים יותר של דיווחים בתקשורת?

חשיבה ביקורתית בחיינו

כיצד נעריך מידע פסיכולוגי המופיע ברשת האינטרנט?

אם תגלשו ברשת האינטרנט תגלו טווח מדהים של אתרים, המיוחדים לנושאים בפסיכולוגיה. בשנים האחרונות ניסינו תרגיל פשוט – הקלדנו את המילה סכיזופרניה (ראו פרק 14) במנוע החיפוש המועדף עלינו. לפניכם מדגם של כמה מן הנתונים שקיבלנו. שש שנים לפני מועד פרסום הספר העלה החיפוש 83,760 אתרים; שלוש שנים לאחר מכן העלה מנוע החיפוש כ־764,000 אתרים; בעת פרסום הספר הניב החיפוש כ־30,300,000 אתרים. אכן גידול מרשים! אין ספק שהמספרים ממשיכים לעלות כל הזמן. נתונים אלה מבהירים מדוע אנשים כה רבים מאפיינים את התקופה שאנו חיים בה כעידן התפוצצות המידע. האתגר העומד לפני כולנו הוא להפוך צרכנים נבונים יותר מול שפע כזה של מידע. כיצד נוכל לקבוע איזה מידע המופיע ברשת מגיע ממקורות מוסמכים ואיזה לא?

בספרייה מן הסוג הישן קל יותר לקבוע את מקור המידע. רוב המחקר הפסיכולוגי מופיע בכתבי עת, שארגונים כמו האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה או החברה האמריקנית לפסיכולוגיה מוציאים לאור. בדרך־כלל, כל כתב יד המוגש לפרסום בכתב העת עובר תהליך של ביקורת עמיתים. מקובל לשלוח כל כתב יד כזה לשניים עד חמישה מומחים בתחום. מומחים אלה עורכים ניתוח מפורט של הרציונל, המתודולוגיה והממצאים המוצגים בכתב היד. רק אם הם מאשרים אותו הוא מתקבל לפרסום בכתב העת. זהו תהליך קפדני. בשנת 2005, לדוגמה, כתבי עת שמוציאה לאור האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה דחו בממוצע 69% מכל כתבי־היד שהוגשו להם. תהליך ביקורת העמיתים איננו מושלם – אין ספק שהם מחמיצים כמה מחקרים ראויים ומאפשרים לאחרים, מוצלחים פחות, להסתנן פנימה – אבל, באופן כללי, תהליך זה מבטיח, כי המחקרים המתפרסמים ברובם המכריע של כתבי העת עמדו בקריטריונים מחמירים.

בהקשר זה, קל לזהות את הקושי שמעורר רוב המידע המופיע ברשת האינטרנט: לעתים קרובות איננו יכולים לדעת מי בדק, אם בכלל, את העצות שהאתר מציע או את הטענות שהוא טוען. כאשר אתם מקבלים מידע מן האינטרנט עליכם להיות בטוחים שהמקור שלו אמין. דרך אחת היא לחפש גרסאות מקוונות של כתבי העת הקיימים בספרייה. נוסף על כך, חוקרים רבים מנהלים כיום אתרי אינטרנט אישיים, שבהם הם מסכמים את המחקרים שלהם ומציעים רשימת פרסומים רלוונטיים; מומלץ לחפש אתרים כאלה. אם המידע שאתם מוצאים בהם או באתרים אחרים מעניין אתכם, נסו למצוא את הסימוכין ואת רשימת הפרסומים שהם מציגים. תוכלו לתת אמון רב יותר במידע המופיע באתר אם בעלי האתר מפנים אתכם למחקר, שהוא המקור למידע שהם מספקים. בספר זה תוכלו לסמוך על המסקנות שלנו, שכן אנו מצטטים את המחקרים העומדים מאחורי כל אחת מטענותינו. הקפידו לדרוש מאתר האינטרנט רמה דומה של איכות.

- מדוע מופיע באינטרנט מידע רב כל־כך בנושאים פסיכולוגיים?
- מדוע אין כתבי העת מסתפקים בביקורת של מומחה אחד?

סיכום הנושאים המרכזיים

תהליך המחקר

- בשלב הראשון של המחקר, תצפיות, אמונות, מידע וידע כללי פותחים פתח לדרך חשיבה חדשה על תופעה. החוקר מנסח תיאוריה והשערות שעליו להעמיד במבחן.
- כדי לבחון את הרעיונות שלהם, חוקרים נוקטים בשיטה המדעית, שהיא סדרה של הליכים לאיסוף ראיות ולפירושן, שנועדו להפחית טעויות ככל האפשר.
- החוקרים נוקטים בסטנדרטיזציה של הליכי המחקר, ומשתמשים בהגדרות אופרציונליות כדי להתגבר על הטיות הצופה.
- שיטות מחקר ניסוייות קובעות אם קיים קשר סיבתי בין המשתנים שהוגדרו בהשערה העומדת למבחן.
- חוקרים שוללים הסברים חלופיים באמצעות שימוש בהליכי פיקוח מתאימים.
- שיטות מחקר מתאמיות קובעות אם, ובאיזו מידה, שני משתנים קשורים זה בזה. ממתאם אין להקיש על סיבתיות.

מדדים פסיכולוגיים

- חוקרים חותרים ליצור מדדים שהם מהימנים ותקפים גם יחד.
- מדדים פסיכולוגיים כוללים דיווח־עצמי ומדדי התנהגות.

סוגיות אתיות בחקר בני אדם ובעלי חיים

- כל החוקרים חייבים לכבד את זכויות היסוד של בני אדם ושל בעלי חיים המשתתפים במחקר. החוק מספק מגוון אמצעים כדי להבטיח טיפול הומאני ואתי.

היו צרכני מחקר נבונים יותר

- כדי להיות צרכני מחקר נבונים יותר יש ללמוד כיצד לחשוב באופן ביקורתי ולדעת כיצד להעריך טענות על משמעותן של תוצאות המחקר.

האוניברסיטה הפתוחה
THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL
الجامعة المفتوحة
Anat
Fradin